

研究者签名页

方案标题： 一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

方案标识： BGB-dinutuximab_beta-102

本方案是 BeiGene, Ltd. 的保密信息。我确认已阅读本方案并理解，我将根据本方案进行工作。我还将遵照源于赫尔辛基宣言并与药物临床试验管理规范以及适用的法律法规相一致的伦理规则开展工作。接受本文件表示我同意在未经 BeiGene, Ltd. 的事先书面许可的情况下，不会发表或透露本文所涉及的任何未经发表的信息。

致研究者的说明：请在这一签名页上签名并注明日期。请以楷体书写您的姓名、职位、将执行本研究的研究中心的名称和地址，并将签字后的副本返回百济神州或指定人员。

我已经阅读了整个文件并同意根据本方案来执行研究：

研究者签名：



日期：2021.11.23

研究者楷体签名：

倪鑫

研究者职位：

院长

研究中心名称/地址：首都医科大学附属北京儿童医院

北京市西城区南礼士路56号

研究者签名页

方案标题： 一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）
和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全
性

方案标识： BGB-dinutuximab_beta-102

本方案是 BeiGene, Ltd.的保密信息。我确认已阅读本方案并理解，我将根据本方案进行工作。我还将遵照源于赫尔辛基宣言并与药物临床试验管理规范以及适用的法律法规相一致的伦理规则开展工作。接受本文件表示我同意在未经 BeiGene, Ltd.的事先书面许可的情况下，不会发表或透露本文所涉及的任何未经发表的信息。

致研究者的说明：请在这一签名页上签名并注明日期。请以楷体书写您的姓名、职位、将执行本研究的研究中心的名称和地址，并将签字后的副本返回百济神州或指定人员。

我已经阅读了整个文件并同意根据本方案来执行研究：

研究者签名： 马晓莉 日期： 2021.11.27

研究者楷体签名： 马晓莉

研究者职位： 肿瘤内科主任

研究中心名称/地址： 首都医科大学附属北京儿童医院
北京市西城区南礼士路56号

临床研究方案

方案标题: 一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β (Dinutuximab beta) 和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

方案编号: BGB-dinutuximab_beta-102

研究类型: 观察性真实世界研究

观察药物: 达妥昔单抗 β (Dinutuximab beta) 注射液

适应症: 高危神经母细胞瘤

申办方: 百济神州（北京）生物科技有限公司
北京市昌平区科学园路 30 院 1 号楼，邮编：102206

申办方的医学监查员: 胡小兰
电话：+86-010-8514 8500
Email: xiaolan.hu@beigene.com
中华人民共和国北京朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 37 层，100020

原始方案 1.0: 2020 年 06 月 15 日

方案修订案 2.0: 2021 年 11 月 11 日

保密声明

本文件不用于发布 - 不得拷贝

本文件包含机密信息，是百济神州（北京）生物科技有限公司及其子公司的专有财产。本文件供个人及其指定代表在其审查、考虑和/或参与试验时使用。未经百济神州（北京）生物科技有限公司或其子公司事先书面授权，本文件不得复制或分发给任何未经授权的人员审阅。您接受本文件表示您同意在未事先获得百济神州（北京）生物科技有限公司或其子公司书面同意的情况下，不会将本文件中的信息透漏给其他人。

最终方案批准单

方案标题： 一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）
和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和
安全性

百济神州（北京）生物科技有限公司 批准人：

胡小兰

申办方医学监查员

日期

研究者签名页

方案标题： 一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）
和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

方案标识： BGB-dinutuximab_beta-102

本方案是 BeiGene, Ltd. 的保密信息。我确认已阅读本方案并理解，我将根据本方案进行工作。我还将遵照源于赫尔辛基宣言并与药物临床试验管理规范以及适用的法律法规相一致的伦理规则开展工作。接受本文件表示我同意在未经 BeiGene, Ltd. 的事先书面许可的情况下，不会发表或透露本文所涉及的任何未经发表的信息。

致研究者的说明： 请在这一签名页上签名并注明日期。请以楷体书写您的姓名、职位、将执行本研究的研究中心的名称和地址，并将签字后的副本返回百济神州或指定人员。

我已经阅读了整个文件并同意根据本方案来执行研究：

研究者签名： _____ 日期： _____

研究者楷体签名： _____

研究者职位： _____

研究中心名称/地址： _____

目录

临床研究方案	1
最终方案批准单	2
研究者签名页	3
目录	4
摘要	8
缩略词及术语列表	15
1. 研究背景	17
1.1 国内外神经母细胞瘤流行病学研究	17
1.1.1 神经母细胞瘤流行病学概述	17
1.1.2 国外神经母细胞瘤流行病学	17
1.1.3 国内神经母细胞瘤流行病学	17
1.2 国外神经母细胞瘤目前的治疗选择	18
1.2.1 低/中危神经母细胞瘤的治疗	18
1.2.2 高危神经母细胞瘤的治疗	18
1.3 中国神经母细胞瘤治疗现状	19
1.4 达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 用于高危神经母细胞瘤临床治疗	20
1.4.1 高危神经母细胞瘤维持治疗	20
1.4.2 复发/难治性神经母细胞瘤的治疗	22
1.5 研究设计依据	23
1.5.1 流行病学假设	23
1.5.2 真实世界研究的目标人群选择	23
1.5.3 研究设计依据	24
2. 研究目的和终点	24
2.1 研究目的	24
2.2 研究终点	25
2.2.1 主要研究终点	25
2.2.2 次要研究终点	25
3. 研究方法	26
3.1 研究设计	26
3.1.1 研究设计概述	26
3.1.2 随访计划	27

3.1.3 研究结束	27
3.1.4 研究提前终止或暂停	27
3.2 研究对象	28
3.2.1 入组标准	28
3.2.2 排除标准	28
3.3 观察指标	28
3.3.1 疗效评价指标	28
3.3.2 安全性评价	29
3.4 研究药物	30
3.4.1 药物简介	30
3.4.2 用法用量	30
3.4.3 预处理	31
3.4.4 剂量调整	32
4. 研究计划	33
4.1 研究项目计划	33
4.2 研究流程及数据收集范围	34
4.2.1 筛选	34
4.2.2 入组	35
4.2.3 治疗期	36
4.2.4 治疗结束访视	37
4.2.5 随访	37
4.2.6 计划外访视	38
4.2.7 终止研究治疗	38
4.2.8 患者终止研究（单个患者结束研究）	38
4.2.9 研究中（终）止与失访	38
4.3 数据来源与收集方法	39
4.3.1 医院信息系统	39
4.3.2 患者报告数据	39
5. 统计分析计划	40
5.1 分析人群	40
5.2 变量定义	40
5.3 统计分析	40
5.3.1 可行性分析	41
5.3.2 有效性分析	42
5.3.3 探索性分析	42
5.3.4 安全性分析	42

5.4 样本量计算	43
6. 数据管理和质量控制	43
6.1 研究中心监查	44
6.2 稽查和视察	44
6.3 数据清理	44
6.4 储存	44
6.5 数据库的质疑和答疑	45
6.6 数据核查	45
6.6.1 源文件管理	45
6.6.2 源文档核查	45
6.6.3 数据脱敏及加密	46
6.6.4 数据库权限管理	46
6.6.5 数据安全性及合规	46
6.6.6 数据归档	46
7. 不良事件、严重不良事件和药物不良反应及特殊情况报告	47
7.1 定义	47
7.1.1 不良事件的定义	47
7.1.2 严重不良事件的定义	47
7.1.3 药物不良反应的定义	48
7.1.4 特殊情况	48
7.1.5 不良事件的严重程度	48
7.1.6 不良事件与研究药物的关系	49
7.1.7 不良事件的收集和记录	50
7.2 不良事件的评估和报告	50
7.2.1 回顾性病例数据中不良事件和严重不良事件的评估与报告	50
7.2.2 病例随访中不良事件和严重不良事件的评估与报告	50
7.2.3 疾病进展	51
7.2.4 死亡	51
7.3 严重不良事件的报告	51
8. 伦理学事宜	52
8.1 法规和伦理学依从性	52
8.2 患者知情同意	52
8.3 患者信息的保密	53
8.4 研究者职责	53
8.5 研究方案和结果的发表	53

参考文献.....	55
附录 1 随访计划建议.....	57
附录 2 国际神经母细胞瘤危险度分组系统（INRGSS）	58
附录 3 儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识（2015 年）危险度分组	59
附录 4 美国儿童肿瘤协会（COG）危险度分级系统：	60
附录 5 建议研究流程表.....	61

摘要

研究标题:

一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

方案编号: BGB-dinutuximab_beta-102

申办方名称: 百济神州（北京）生物科技有限公司

研究类型: 观察性真实世界研究

适应症: 高危神经母细胞瘤

研究中心: 全国范围内大约 10 家医疗机构

研究目的:

主要目的:

- 评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段使用达妥昔单抗 β 或常规治疗方案的有效性。研究结果将桥接境外临床研究数据，用于支持达妥昔单抗 β 获得最终的完全批准。

次要目的:

- 评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段使用达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）的安全性。

研究终点:

主要研究终点

- 评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）或常规治疗的 3 年真实世界无事件生存（3y-rwEFS）率

次要研究终点

- 评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）或常规治疗的 2 年 rwEFS 率

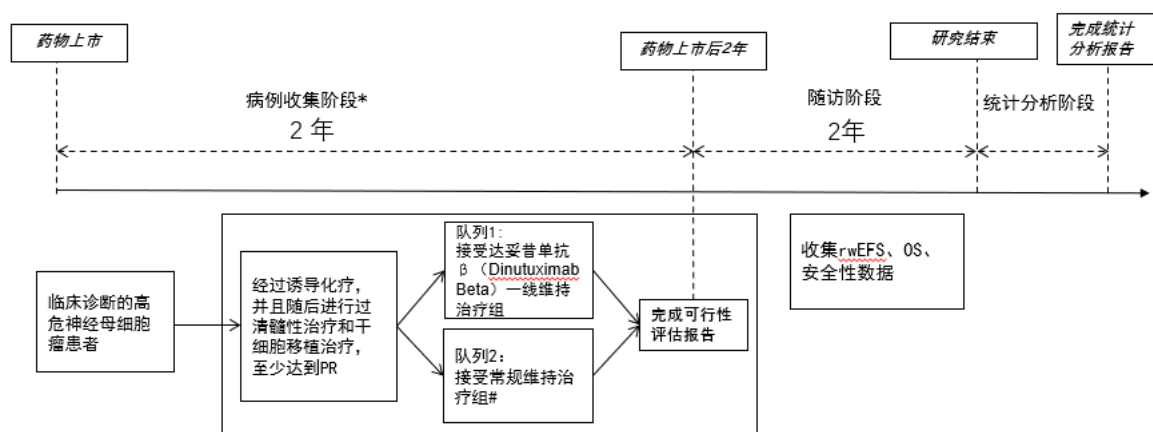
- 评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 或常规治疗的 1 年 rwEFS 率
- 评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 或常规治疗的 3 年的总生存 (Overall Survival, OS) 率
- 评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 或常规治疗的真实世界无事件生存 (rwEFS)
- 评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 或常规治疗的总生存 (OS)
- 评估维持治疗期间的安全性及研究随访期间的安全性特征。

研究设计:

本研究是一项多中心、观察性、双向队列研究,目的是观察达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗的长期有效性和安全性。本研究的主要终点通过接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗或者常规治疗人群的 3 年真实世界无事件生存率 (3y-rwEFS rate) 来测量。

研究开始于药物上市后。按照研究的入排标准,采用回顾性及前瞻性的方式进行高危神经母细胞瘤患者病例筛选和收集,并随访观察。研究分两阶段执行:

- 病例收集阶段: 在大约 10 个研究中心收集符合研究入组标准的高危神经母细胞瘤患者,利用数据采集系统收集患者一般人口学特征、临床特征、治疗情况以及合并用药情况、安全性信息等数据。收集自有高危神经母细胞瘤患者在国内 (大陆) 开始接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗起,至药物正式上市后 2 年内接受治疗的病例,并且同步收集常规治疗组。对研究中心启动前的病例信息进行回顾性收集,对研究中心启动后病例信息进行前瞻性收集。在药物上市 2 年后,基于病例信息进行可行性分析,并完成可行性评估报告。
- 随访阶段: 对接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 或常规治疗进行了一线维持治疗的两组患者,进行前瞻性随访,至最后一例入组患者随访满 2 年,收集研究终点信息和安全性信息,并完成研究总结报告。



缩写词： PR，部分缓解；rwEFS，真实世界无事件生存期；OS，总生存期。

备注：* 收集自有高危神经母细胞瘤患者在国内（大陆）开始接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）治疗起，至药物正式上市后 2 年内接受治疗的病例，并且同步收集常规治疗组。在研究中心启动前的病例信息为回顾性收集，在研究中心启动后病例信息为前瞻性收集。

常规治疗指未接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）等靶向免疫治疗，接受由医生选择的符合临床实践的其它维持治疗(包括但不限于 13-顺式维甲酸等)；

目标人群：

入组标准：

- 1) 已签署知情同意书（ICF）并具有遵守研究要求的能力；
- 2) 年龄 ≥ 12 个月， < 18 岁；
- 3) 经组织病理学确诊，或经影像、骨髓、尿儿茶酚胺代谢产物等检查确诊的神经母细胞瘤；
- 4) 根据 2009 年国际神经母细胞瘤危险度分组系统（INRGSS）或中国儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识(2015 年版)或 2007 年 COG 危险度分期标准诊断的高危神经母细胞瘤患者；
- 5) 先前接受过诱导化疗并至少获得部分缓解，并且随后进行过清髓性治疗和干细胞移植治疗；
- 6) 接受维持治疗之前至少达到部分缓解。

排除标准：

- 1) 进入维持治疗前曾接受过达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）或其他抗双唾液酸神经节苷脂 2(GD2)治疗；
- 2) 同时参加另一项干预性临床研究（如该研究对患者的长期生存随访不进行干预，如达妥昔单抗 β 的药代动力学研究<研究编号 BGB-Dinutuximab Beta-101>，则可以入组）。

分组:

达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 队列纳入各研究中心在研究入组期间接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 一线维持治疗, 并符合入排标准的患者。选择符合入排标准且接受常规治疗的患者作为常规治疗队列。

数据来源:

患者数据包括回顾性病例数据和前瞻性观察数据。研究数据将主要来源于医院信息系统数据、患者报告数据。基于医院信息系统收集临床诊疗实践过程中的医疗数据, 患者报告数据需要向患者主动收集, 包括转诊患者的医疗信息、AE、随访信息等, 并需要经过研究者的判定和确认。

样本量:

最终样本量将基于研究入组的实际情况, 暂定样本量为 150 例, 其中达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗 50 例, 常规治疗 100 例, 测算如下:

根据达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗已发表文献, 若观察到 3 年 rwEFS 为 60%, 基于指数分布模型进行数据模拟, 采用 KM 方法计算 rwEFS 率, 结果显示, 假设 50 个患者入组达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗组, 入组时间为 24 个月, 前 12 个月入组 40%, 约 20 个患者, 后 12 个月入组 60%, 约 30 个患者, 随访时间为最后一位患者入组后 24 个月, 4 年总脱落率为 10%, 则 3 年 rwEFS 率的 95% CI 为 (41.8%, 74.1%)。

对于常规治疗组, 根据已发表文献, 若观察到 3 年 rwEFS 为 40%, 基于指数分布模型进行数据模拟, 采用 KM 方法计算 rwEFS 率, 结果显示, 假如 100 个患者入组常规治疗组, 常规治疗组基于达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗组的基线特征进行倾向性评分加权后有效病例数减少至 70 例, 入组时间为 24 个月, 随访时间为最后一位患者入组后 24 个月, 4 年脱落率为 10%, 则 3 年 rwEFS 率的 95% CI 为 (26.5%, 53.2%)。

对于达妥昔单抗 β 治疗组和常规治疗组, 尽量保证每个研究中心在两组中都有患者纳入。

基于不同入组人数计算的置信区间见下表:

达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 组 如果观察到的 3 年 rwEFS 率为 60%		常规治疗组 如果观察到的 3 年 rwEFS 率为 40%	
N(实际病例数)	95% CI, %	N (有效病例数)	95% CI, %

40	40.6, 74.9	50	25.5, 54.1
50	41.8, 74.1	70	26.5, 53.2
60	44.2, 72.7	90	29.1, 50.7

统计分析:

筛选人群集包括所有签署知情同意的患者。

全分析集包括所有签署知情同意且符合本研究入排标准入组并接受过一次维持治疗用药的患者，用于有效性分析和安全性分析，将按总体和组别进行总结。

1. 可行性分析

主要是基于药物上市后 2 年所累积收集的病例情况，评估研究继续的可行性及其影响因素，必要时可对研究设计作进一步优化。

1.1. 基线特征的分析评估

在进行主要分析（如下所述）之前，将对使用达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）或常规治疗进行维持治疗的患者之间关键基线特征的可比性进行评价，例如入组年龄（1~5 岁患者比例）、INSS 评估的 4 期患者比例、MYCN 扩增的患者比例、以及巩固治疗结束后 CR 患者的比例、转移部位等。分类变量将采用卡方检验或者 fisher 精确检验进行比较，连续变量将采用 t 检验或者 Wilcoxon 符号秩和检验进行比较。如果观察到具有统计学意义的差异，将基于倾向评分计算权重，并将其用于得出调整后的结果估计值。如果未观察到差异，将不会应用调整后的权重。

1.2. 人口学资料和其他基线特征

分别描述使用达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）组或常规治疗组患者人口学特征、临床特征；其中分类变量采用数量和百分比（n/%）描述。连续变量用均值、标准差，或者最小值、最大值、分位数描述。

1.3. 其他主要评估内容

- 患者筛选：评估将在筛选人群集中进行。将统计患者筛选比例，描述入组患者和未入组患者的一般人口学特征、临床特征、前期治疗情况等信息。
- 患者治疗经过：包括治疗方案选择、周期、剂量给药方式、合并用药、疗效评估等；患者随访时间以及失访比例；患者对达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）治疗方案和常规治疗方案的接受性和依从性。

- 不良事件信息：包括不良事件名称、严重程度、处理措施及转归情况。
- 数据的质量：各研究中心所收集数据关键变量（按照数据收集范围所列变量）的完整性、数据录入的准确度（通过和医院原始记录对比获得）。
 - 关键变量的完整性：优先考虑检查关键基线信息变量、药物治疗相关变量和结局相关变量（如有），以及在不同研究中心以及不同时段，缺失值类型是否有差异；
 - 数据的准确度：包括异常值、不同研究中心和时段实验室检查单位以及用药剂量单位等是否一致、以及抽样评估是否有错误分类等。

2. 有效性分析

2.1 主要有效性分析

本研究的主要终点为 3 年真实世界无事件生存率（rwEFS 率）。将采用 Kaplan-Meier 方法计算并绘制 rwEFS 生存曲线并计算 3 年 rwEFS 率，并使用 Greenwood 公式计算 95% 双侧置信区。真实世界无事件生存（rwEFS）定义为患者从维持治疗开始到复发、疾病进展、出现第二肿瘤或任何原因死亡的时间。若发生删失，则定义为患者从入组到有记录的最近一次随访的时间。

2.2 次要有效性分析

- rwEFS 和 1 年和 2 年 rwEFS 率。对于 rwEFS，将采用 Kaplan-Meier 方法计算并绘制 rwEFS 生存曲线及相应的分位数，如果适用，使用 Brookmeyer Crowley 方法计算相应的 95% 双侧置信区间。计算 1 年和 2 年 rwEFS 率，并使用 Greenwood 公式计算 95% 双侧置信区间。
- 总生存期（OS）和 3 年的 OS 率。对于 OS，将采用 Kaplan-Meier 方法计算并绘制 OS 生存曲线及相应的分位数，使用 Brookmeyer Crowley 方法计算相应的 95% 双侧置信区间。计算 3 年的 OS 率，并使用 Greenwood 公式计算 95% 双侧置信区间。OS 定义为从开始维持治疗（达妥昔单抗 β 或常规治疗）至因任何原因引起死亡的时间。若发生删失，则定义为患者从入组到有记录的最近一次随访的时间。

3. 探索性分析

- 可能使用 COX 比例风险模型评估某些影响因素间的风险比。

4. 安全性分析

在研究期间观察到的不良事件和严重不良事件的发生率和分级将按照实际治疗组别进行总

结。

本研究所有统计分析都将采用统计软件 SAS 9.4 或以上版本（SAS Institute, Inc.）。

里程碑计划:

药物上市 2 年后或者收集到足够的样本量时（以先发生者为准），进行可行性评估。在最后一例入组患者随访 2 年后进行疗效和安全性评估。

缩略词及术语列表

缩写词	英文全称	定义
ADR	Adverse drug reaction	药物不良反应
AE	Adverse event	不良事件
CDE	Center for Drug Evaluation	药物评审中心
CI	Confidence interval	置信区间
COG	Children's Oncology Group	儿童肿瘤协作组
CR	Complete response	完全缓解
CT	Computed tomography	计算机断层扫描
GD2	Disialoganglioside 2	双唾液酸神经节苷脂 2
eCRF	Electronic case report form	电子病历报告表
EFS	Event-free survival	无事件生存期
EFS rate	Event-free survival rate	无事件生存率
FPG-PET	Fluorodeoxyglucose (FDG)-positron emission tomography (PET)	氟脱氧葡萄糖-正电子发射断层扫描
GFR	Glomerular filtration rate	肾小球滤过率
GPP	Good Pharmacoepidemiology Practices	优良的药物流行病学实践
ICF	Informed consent form	知情同意书
INSS	International Neuroblastoma Staging System	国际神经母细胞瘤分期系统
INRGSS	International Neuroblastoma Risk Group Staging System	国际神经母细胞瘤危险度分组系统
INRC	International Neuroblastoma Response Criteria	国际神经母细胞瘤反应标准
INPC	International Neuroblastoma Pathology Classification	国际神经母细胞瘤病理学分类
LDH	Lactate Dehydrogenase	乳酸脱氢酶
IRB	Institutional review board	机构审查委员会

KM	Kaplan-Meier	生存曲线
MNA	MYCN amplification	MYCN 扩增
MIBG	Meta-iodobenzylguanidine	间碘苄胍
MRD	Minimal residual disease	微小残留病变
MRI	Magnetic resonance imaging	磁共振成像
MYCN	N-Myc; a member of the Myc family of basic-helix-loop-helix-zipper transcription factors)	
MR	Mixed response	混合性反应
NSE	Neuron-specific enolase	神经元特异性烯醇化酶
NR	No response	无反应
OS	Over survival	总生存期
PD	Progressive disease	进展性疾病
PR	Partial response	部分缓解
RECIST	Response Evaluation Criteria in Solid Tumors	实体瘤疗效评价标准
rwEFS	Real-world event-free survival	真实世界无事件生存期
rwEFS rate	Real-world event-free survival rate	真实世界无事件生存率
SAE	Serious adverse event	严重不良事件
SAP	Statistical analysis plan	统计分析计划
TEAE	Treatment Emergent Adverse Event	治疗期间出现的不良事件
VMA	Vanillylmandelic Acid	香草扁桃酸
VGPR	Very good partial response	非常好的部分缓解

1. 研究背景

1.1 国内外神经母细胞瘤流行病学研究

1.1.1 神经母细胞瘤流行病学概述

神经母细胞瘤属于神经内分泌性肿瘤，可以起源于肾上腺髓质和椎旁交感神经系统。其最常见的发生部位是肾上腺，但也可以发生在从颈部到盆腔的椎旁神经组织。神经母细胞瘤特征各异，在发病部位、临床表现、组织病理学表现和生物学特征方面均可能不同。该疾病预后差异巨大，可能会自发消退或成熟至良性神经节细胞瘤，也可能表现为侵袭性疾病伴转移性播散并导致死亡。

神经母细胞瘤主要是一种儿科疾病，其目前是仅次于白血病和脑肿瘤的第三常见的儿童肿瘤，且是儿童人群中最常见的实体颅外肿瘤，占有儿童肿瘤的 8%至 10%^[1-2]。在所有病例中，90%的病例在诊断时年龄≤5 岁。最常见的神经母细胞瘤诊断时间点为 1-2 岁，诊断时的中位年龄约为 20 个月^[1-2]；发病率和患病率随年龄增加而显著下降^[2-4]。与儿童中的情况相比，神经母细胞瘤在青少年和成年人群中的发生极罕见（大约不到 10%的病例发生在 10 岁以上的患者中）。但是，该年龄组的患者预后更差^[5]。

1.1.2 国外神经母细胞瘤流行病学

神经母细胞瘤是一种罕见病。在美国，发病率为每百万 15 岁以下儿童 10.2 例，每年报告近 500 例新发病例^[6]。在欧盟，儿童人群（0-14 岁）中神经母细胞瘤的年发生率为 0.12 例/10000 人，一般人群中的年发生率为 0.03 例/10000 人^[7]。

1.1.3 国内神经母细胞瘤流行病学

根据一项基于上海市肿瘤登记信息系统和儿童肿瘤专项调查的报道，统计了 2002 年至 2010 年儿童恶性肿瘤发病情况，显示 14 岁以下人群神经母细胞瘤的发病率为 7.7/100 万，年龄别标化率为 10.1/100 万。其中以 0~4 岁患儿发病率最高，为 22.3/100 万^[8]。由此可见，国内神经母细胞瘤发病情况与国外情况基本相似。

据国内已发表的研究报道，一项来自于北京儿童医院对 2007 年至 2019 年共收治的 1041 例神经母细胞瘤患儿进行的回顾性研究分析，其中高危患者占 52.7%（549 例）、

中危患者占 23.9%（249 例）、低危患者占 23.3%（243 例）。在现有的治疗手段下，尤其高危患者更易发生复发，复发比例高达 49.3%^[9]。

此外，另外一项来自复旦大学附属儿科医院对 2010 年至 2015 年期间收治的 275 例神经母细胞瘤病例进行了回顾性分析，提出了对于 3、4 期神经母细胞瘤患者，MYCN 扩增以及手术治疗方式是重要的预后影响因素^[10]。

但总体来看，我国针对神经母细胞瘤的流行病学资料相对缺乏，尤其基于全国范围内的针对神经母细胞瘤的相关临床研究还有待于进一步开展。

1.2 国外神经母细胞瘤目前的治疗选择

1.2.1 低/中危神经母细胞瘤的治疗

针对低/中危神经母细胞瘤的治疗主要以手术、化疗为主，低危患者可选择手术及术后化疗，或者手术及术后密切随访；中危患者通常是化疗前或化疗中择期手术，以及术后化疗，必要时行二次手术。低/中危神经母细胞瘤患者经过治疗整体预后相对较好，据报道，5 年 OS 率可达 90%以上^[11]。

1.2.2 高危神经母细胞瘤的治疗

相比于低中危神经母细胞瘤患者，高危神经母细胞瘤患者预后明显较差，5 年 OS 率不及 50%^[11]。针对高危神经母细胞瘤患者的标准治疗采用多模式治疗方法，包括诱导阶段的化疗、手术减瘤或切除原发肿瘤；巩固阶段的清髓化疗，自体干细胞移植（ASCT），放疗；和维持治疗阶段的分化剂（如维 A 酸衍生物）和单克隆抗体免疫治疗（如抗 GD2 单克隆抗体）。

维 A 酸作为分化诱导剂在体外可诱导神经母细胞瘤细胞终末分化和凋亡，如今已作为大多数高风险方案的一部分。临床通常在维持治疗阶段给予 13-顺式维甲酸，14 天/月，共 6~12 个月^[12-13]。

研究提示双唾液酸神经节苷脂抗原 GD2 在几乎所有神经母细胞瘤细胞上高度表达，使其成为相对肿瘤特异性治疗如抗体治疗的一个最具特异性的靶点。而其在正常组织中的表达主要局限于中枢神经系统的神经元，血脑屏障可以保护这些神经元免受静脉注射单克隆抗体的影响，除此之外，GD2 在周围神经纤维上也存在少量的表达。抗 GD2 抗

体靶向神经母细胞瘤细胞上高度表达的 GD2，通过诱导效应细胞介导的抗体依赖的细胞毒作用（ADCC）和补体依赖的细胞毒作用（CDC）攻击和杀伤神经母细胞瘤细胞，^[14]。抗 GD2 抗体（包括达妥昔单抗 β，Dinutuximab beta）治疗已经在多项针对高危神经母细胞瘤的研究中观察到临床的获益，在欧洲、北美等地已经获批成为高危神经母细胞瘤患者维持治疗的标准方案。

1.3 中国神经母细胞瘤治疗现状

跟国外相比，我国的神经母细胞瘤的诊疗起步较晚。但随着医疗主体，行业协会尤其是卫生主管部门的共同努力，近年来我国针对神经母细胞瘤的诊断治疗水平和规范化程度明显提高。其中 2015 年中国抗癌协会小儿肿瘤专业委员会、中华医学会小儿外儿科学专业委员会肿瘤学组联合制定了我国第一版《儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识》，2019 年国家卫健委委托国家儿童医学中心北京儿童医院组织国内专家制定并发布了《儿童神经母细胞瘤诊疗规范（2019 版）》。根据北京儿童医院对于 2007-2019 年诊治的 1041 例神经母细胞瘤患者的临床资料进行分析，结果显示神经母细胞瘤的总生存情况随着时代的进步有了明显的提高，2007-2010 年 5 年 OS 率为 55.4%，2011-2014 年 5 年 OS 率为 54.8%，2015-2019 年 5 年 OS 率为 71.1%。进一步按危险度分组进行分析，结果显示，低、中危患者可获得较好的预后，但高危患者预后明显较差，5 年 EFS 率为 37.7%，5 年 OS 率约 48.9%^[9]。

国内外儿童神经母细胞瘤的治疗原则相似。针对低/中危神经母细胞瘤，以结合化疗的手术或单独手术切除为主。针对高危神经母细胞瘤患者的治疗：首先进行诱导阶段的化疗、手术减瘤或切除原发肿瘤；有条件的医院随后进入巩固阶段进行清髓化疗和自体干细胞移植（ASCT），在诱导治疗结束后/干细胞移植后针对原发肿瘤部位、持续存在的转移灶进行放疗；维持阶段应用 13-顺式维甲酸口服维持治疗^[15-16]。抗 GD2 疗法既往在我国不可及，目前尚无临床应用数据。

高危神经母细胞瘤患儿接受规范的诱导治疗和巩固治疗，虽然通常可以大幅降低肿瘤负荷并达到疾病明显缓解，然而仍然有大部分高危患者从微小残留病（MRD）状态进展为复发疾病。其治愈的主要障碍就是目前检测方法无法检测出的残留病变，需要给予维持治疗进一步降低复发风险。参考国外的历史数据，即使加用 13-顺式维甲酸维持

治疗，仍有超过 50%的患儿在两年内复发^[17]，迫切需要新的治疗方式、治疗药物进一步降低患者疾病复发和死亡的风险。

针对预后更差的复发/难治性神经母细胞瘤患者，2015 年的《儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识》与 2019 年的《儿童神经母细胞瘤诊疗规范》均未给出详细的诊疗原则和用药方案，因此复发/难治性患者新的用药需求更为迫切。

总之，针对高危神经母细胞瘤的治疗（包括一线维持和复发/难治性）在中国属于重大未满足的医学需求。正是基于如此迫切的临床需求，国家药品监督管理局药品审评中心依据《临床急需境外新药审评审批工作程序》将达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta Qarziba）纳入 2018 年 11 月 1 日公布的第一批临床急需境外新药名单中，目前该药物已经附条件批准上市。

1.4 达妥昔单抗 B（DINUTUXIMAB BETA）用于高危神经母细胞瘤临床治疗

达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）是一种重组小鼠-人嵌合单克隆 IgG1 抗体（CH14.18/CHO），细胞系来源于中国仓鼠卵巢细胞（CHO）。约有 30%的小鼠和 70%的人序列，其中恒定区来源于人 IgG1，30%的小鼠序列来源于鼠 IgG2a。达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）可靶向作用于神经母细胞瘤细胞上过度表达的双唾液酸神经节苷脂 2（GD2），与 GD2 抗原特异性结合，通过诱导补体依赖性细胞毒性（CDC）和抗体依赖性细胞介导的细胞毒性（ADCC），从而发挥抗肿瘤作用。

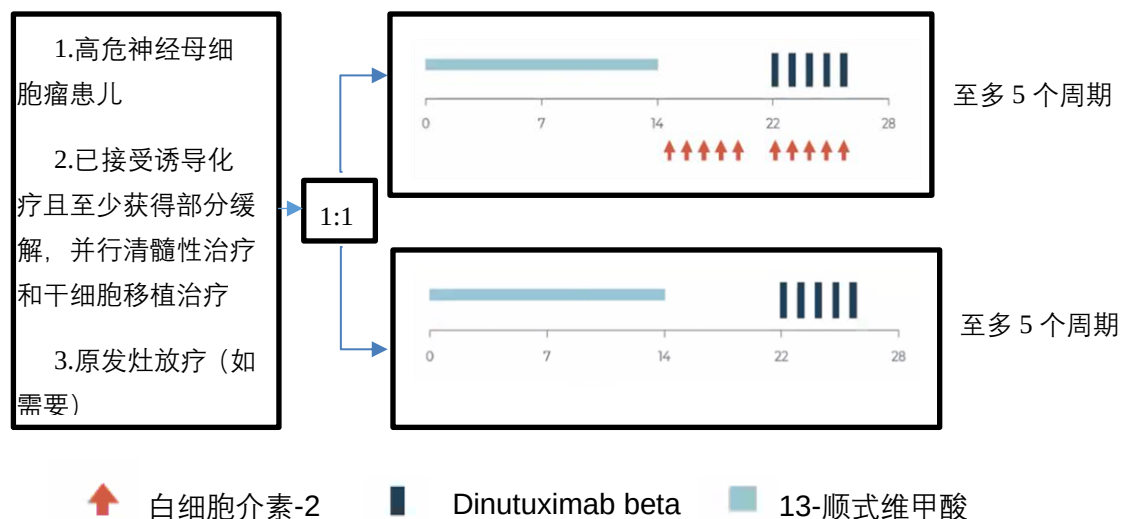
截至目前，已在 5 项临床研究中评价了达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）治疗神经母细胞瘤的疗效，其中包括 1 项针对高危神经母细胞瘤一线维持治疗的 III 期临床研究 和 4 项针对复发/难治性神经母细胞瘤的 I / II 期单臂研究。

1.4.1 高危神经母细胞瘤维持治疗

APN311-302 研究是一项在神经母细胞瘤患者中进行的由研究者发起的、随机、开放性、多中心 III 期试验，所有合格的患者均完成针对高危神经母细胞瘤的诱导治疗和巩固治疗（即强化诱导化疗、原发部位手术、高剂量清髓化疗后干细胞移植、局部放疗），随后均接受了达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）免疫治疗和 13-顺式维甲酸诱导分化治

疗，但患者随机分为联合或不联合皮下注射 IL-2 给药两组。主要疗效终点：3 年 EFS 率，主要目的是评估清髓化疗和自体干细胞移植治疗后，在达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）中联合皮下注射 IL-2 是否可改善高危神经母细胞瘤患者的 EFS。

研究设计如下：



疗效分析显示，用于高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗时，达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）单药治疗显示了与联合 IL-2 治疗相似的生存结局，3 年的 EFS 率分别为 55.4%和 61.2%，3 年的 OS 率分别为 64.1%和 69.1%，两组间未见明显疗效差别^[18]。进一步分析，将接受达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）治疗的人群与历史对照相比，结果显示，接受达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）治疗组相比于未接受免疫治疗组，5 年 EFS 率从 42%提高至 57%，5 年 OS 率从 50%提高至 64%，5 年 CIR（累积复发率）从 57%降低至 41%，差异具有统计学意义（ $P < 0.001$ ）^[19]。该疗效结果也与同类药物的临床研究 ANBL0032 的 Dinutuximab（ch14.18/SP2/0，在鼠 SP2/0 细胞中产生的 ch14.18 单克隆抗体）联合 IL-2 和粒细胞巨噬细胞集落刺激因子治疗的数据相当（免疫治疗组和未接受免疫治疗组的 5 年 EFS 率分别为 46.1% vs. 56.6%, $P = 0.01$ ）^[20]。提示与未接受免疫治疗的高危神经母细胞瘤常规治疗相比，接受 GD2 单抗达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）的治疗可明显提高患者的生存获益。

表 1. APN311-302 无事件生存期和总生存期

	无事件生存期	总生存期
--	--------	------

Kaplan-Meier 估计值	Dinutuximab Beta	Dinutuximab Beta + IL-2	Dinutuximab Beta	Dinutuximab Beta + IL-2
所有患者	(N=180)	(N=190)	(N=180)	(N=190)
1 年	72.3%	72.3%	86.3%	87.9%
2 年	63.2%	66.3%	76.0%	75.4%
3 年	55.4%	61.2%	64.1%	69.1%
p 值 ^a	0.3202		0.6114	

^a 3 年时的治疗间的比较，使用针对既往治疗调整的对数秩检验。

1.4.2 复发/难治性神经母细胞瘤的治疗

达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）开展了多项针对复发/难治性神经母细胞瘤的临床研究，其中 4 项 I / II 期单臂研究已公布研究结果。在这些研究中，证实了达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）在 ORR、EFS 和总生存期（OS）方面对高风险神经母细胞瘤患者表现出显著的临床获益。各研究的 ORR、EFS 和 OS 见表 2，而在历史对照组中，第 2 年的 OS 仅为 20%至 30%。并且这些研究进一步证实了复发/难治性神经母细胞瘤患者接受 10mg/m²/d*10 天连续输注给药与 20mg/m²/d*5 天短期（8 h）输注相比疗效数据相当。

表 2.复发/难治性神经母细胞瘤患者临床研究中的达妥昔单抗 β 疗效

	APN311 系列研究				
	303	202 ^a		201 ^b	101 ^{bc}
	N=54	V1: N=44	V2: N=76	N=35	N=15
缓解可评价患者数 (N)	37	32	45	20	12
缓解 (CR、PR、VGPR)	41%	20%	56%	75%	33%
EFS、OS 可评价患者数 (N)	53	44	76	35	—
3 年 EFS 率	31%	41%	54%	40%	ND
3 年 OS 率	66%	54%	77%	55%	ND

a 连续 24 小时输注。b8 小时输注。c 无 IL-2 联合治疗。

V1 = 研究 202 的第一部分，基于原始方案。V2 = 研究 202 的第二部分，基于方案修正案 1。

CR = 完全缓解, EFS = 无事件生存期, IL-2 = 白细胞介素 2, N = 患者数量, ND = 未测定, OS = 总生存期, PR = 部分缓解, VGPR = 非常好的部分缓解。

基于以上研究数据, 达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 于 2017 年 5 月 8 日获 EMA 批准, 用于治疗年龄在 12 个月及以上、既往接受过诱导化疗并获得至少部分缓解、随后接受清髓化疗和干细胞移植的高危神经细胞瘤患者, 以及有复发或难治性神经细胞瘤病史、伴或不伴残留疾病的患者。

1.5 研究设计依据

1.5.1 流行病学假设

神经母细胞瘤是一种罕见疾病。我国针对神经母细胞瘤的流行病学相对缺乏。假设中国神经母细胞瘤的流行病学分布与其他国家相似 (比如在新生儿中的发病率为 1/7000), 并假定中国每年有 1750 万新生儿, 那么每年大约有 2500 例儿童、青少年或成人诊断为神经母细胞瘤; 尽管神经母细胞瘤的平均诊断年龄为 1-2 岁, 并且 10 岁以后几乎很少诊断为神经母细胞瘤。在每年诊断出的 2500 例神经母细胞瘤患者中, 儿童患者约占 95%, 并且高危患者约占一半。因此, 估计每年中国有 1250 例患者诊断为高危神经母细胞瘤, 且绝大部分为儿童患者。

1.5.2 真实世界研究的目标人群选择

(1) 选择高危神经母细胞瘤患者为目标人群

达妥昔单抗 β (Dinutuximab beta) 在中国获批的适应症, 包括高危神经母细胞瘤、复发性或难治性神经母细胞瘤。针对高危神经母细胞瘤的临床治疗, 2015 年的《儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识》与 2019 年的《儿童神经母细胞瘤诊疗规范》均推荐包括诱导治疗、巩固治疗和维持治疗在内的多方案联合治疗, 而对于复发性或难治性神经母细胞瘤尚无推荐的治疗方案。在真实世界中以基线相似 (既往接受过诱导化疗并获得至少部分缓解、随后接受清髓化疗和干细胞移植) 的常规治疗人群作为对照, 便于研究执行, 最终研究数据与境外已有的达妥昔单抗 β (Dinutuximab beta) 用于治疗高危神经母细胞瘤的 III 期临床研究数据桥接。

因此, 本研究的目标人群选择高危神经母细胞瘤患者, 观察接受一线维持治疗的达妥昔单抗 β (Dinutuximab beta) 治疗组或常规治疗组的有效性和安全性。

（2）真实世界研究中高危患者判断标准的考量

根据国内实际临床诊疗现状，用于神经母细胞瘤危险度分组的判断标准，包括国际神经母细胞瘤危险度分组系统（INRGSS）、美国儿童肿瘤协会（COG）危险度分组系统及中国神经母细胞瘤诊疗专家共识（2015 年）均有在采用，因此，本研究中可依据各研究中心真实世界情况拟采用以上任一危险度分级标准均可。

1.5.3 研究设计依据

（1）GD2 单抗治疗高危神经母细胞的依据

基础研究提示：双唾液酸神经节苷脂抗原 GD2 在几乎所有神经母细胞瘤细胞上高度表达，而特异性靶向 GD2 的 IgG1 抗体可以通过 ADCC 效应和 CDC 效应介导免疫系统攻击和杀伤神经母细胞瘤细胞。

抗 GD2 抗体（包括达妥昔单抗 β ，Dinutuximab Beta）治疗已经在多项针对高危神经母细胞瘤的研究中观察到临床的获益，在欧洲、北美等地已经获批成为高危神经母细胞瘤患者维持治疗的标准方案。而国内既往的高危神经母细胞瘤患者经过经过诱导治疗和巩固治疗后，进入维持治疗期的常规治疗为 13-顺式维甲酸诱导分化治疗，尚无抗 GD2 治疗应用。因此本研究拟观察接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）一线维持治疗或接受常规维持治疗的两组患者的安全性和有效性。

（2）疗效判定依据的考量

关于神经母细胞瘤疗效判定标准，目前最新的标准是 2017 年发布的国际神经母细胞瘤反应标准（INRC）。考虑到本研究数据需要与境外临床研究数据进行桥接，本研究终点及疗效判定标准拟保持一致，以 3 年真实世界无事件生存（rwEFS）率为主要终点，疗效判断标准采用国际神经母细胞瘤反应标准（INRC，1993 年）；此外，考虑到本研究设计为多中心的真实世界研究，各研究中心条件可能不一样，目前国内用以支持 2017 INRC 评估的 MIBG 检查受限，为提高本研究的临床可操作及可行性，拟采用原国际神经母细胞瘤反应标准（见 3.3.1）。

2. 研究目的和终点

2.1 研究目的

本研究主要用于在真实医疗环境中达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）的有效性和

安全性验证，将收集药品上市后在真实医疗环境中的患者数据，评估高危神经母细胞瘤儿童患者维持治疗阶段使用达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）与常规治疗方案的有效性和安全性。研究结果将桥接境外临床研究数据，用于支持达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）获得最终完全的批准。

主要目的：

评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段使用达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）与常规治疗方案的有效性。

次要目的：

评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段使用达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）的安全性。

2.2 研究终点

2.2.1 主要研究终点

评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）或常规治疗的 3 年真实世界无事件生存（rwEFS）率。

无事件生存是指完全缓解后无进展、死亡或新发其他肿瘤的生存状态。rwEFS 定义为从维持治疗开始到复发、疾病进展、出现第二肿瘤或任何原因死亡的时间。

2.2.2 次要研究终点

评估维持治疗阶段接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）或常规治疗的高危神经母细胞瘤儿童患者真实世界无事件生存（rwEFS）和 1 年、2 年 rwEFS 率。

评估一线维持治疗阶段接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）或常规治疗的高危神经母细胞瘤患者的总生存期（Overall Survival, OS）和 3 年 OS 率。OS 定义为从开始治疗（达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）或常规治疗）至因任何原因引起死亡的时间。若发生删失，则定义为患者从入组到有记录的最近一次随访的时间。

评估达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）在真实世界维持治疗使用期间的安全性和研究随访期间的安全性特征。包括评估已确定的不良反应，重要的潜在风险和未知的风险。

3. 研究方法

3.1 研究设计

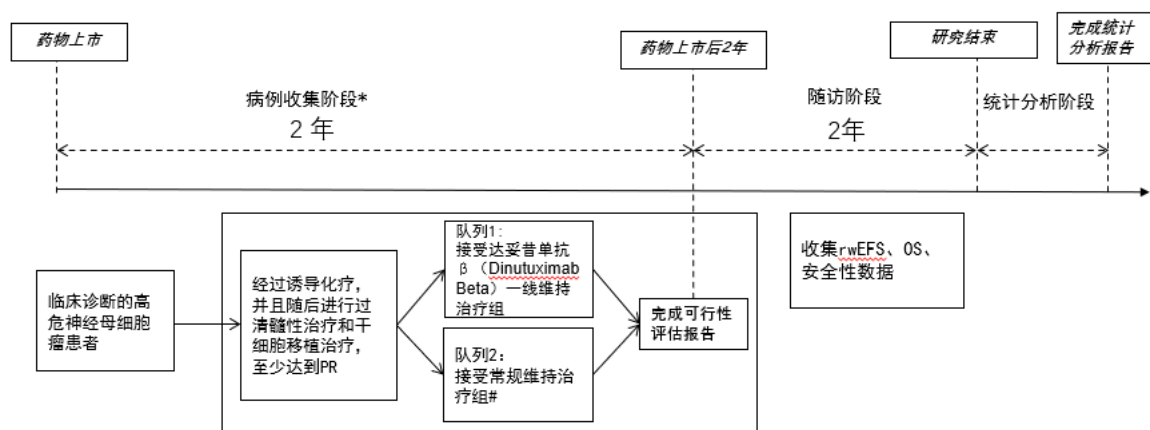
本研究是一项多中心、观察性、双向队列研究，旨在评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 或常规治疗的有效性和安全性，主要有效性评价指标为 3 年真实世界无事件生存率 (rwEFS rate)。

3.1.1 研究设计概述

研究开始于药物上市后。按照研究的入排标准，采用回顾性及前瞻性的方式进行高危神经母细胞瘤患者病例筛选和收集，并随访观察。研究分两阶段执行：

- 病例收集阶段：在大约 10 个研究中心收集符合研究入组标准的高危神经母细胞瘤患者，利用数据采集系统收集患者一般人口学特征、临床特征、治疗情况以及合并用药情况、安全性信息等数据。收集自有高危神经母细胞瘤患者在国内（大陆）开始接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗起，至药物正式上市后 2 年内接受治疗的病例，并且同步收集常规治疗组。对研究中心启动前的病例信息进行回顾性收集，对研究中心启动后病例信息进行前瞻性收集。在药物上市 2 年后，基于病例信息进行可行性分析，并完成可行性评估报告。
- 随访阶段：对接受达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 或常规治疗进行了一线维持治疗的两组患者，进行前瞻性随访，至最后一例入组患者随访满 2 年，收集研究终点信息和安全性信息，并完成研究总结报告。

研究设计如下图：



缩写词：PR，部分缓解；rwEFS，真实世界无事件生存期；OS，总生存期。

备注：* 收集自有高危神经母细胞瘤患者在国内（大陆）开始接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）治疗起，至药物正式上市后 2 年内接受治疗的病例，并且同步收集常规治疗组。在研究中心启动前的病例信息为回顾性收集，在研究中心启动后病例信息为前瞻性收集。

#常规治疗指未接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）等靶向免疫治疗，接受由医生选择的符合临床实践的其它维持治疗（包括但不限于 13-顺式维甲酸等）；

3.1.2 随访计划

随访计划以常规诊疗过程中，临床医生规定的访视时间和内容为准。鼓励患者按日常诊疗计划完成所有规定的检查并接受随访。基于《儿童神经母细胞瘤诊疗规范（2019 年版）》并结合本研究建议的随访计划，请见附录 1。

如果患者未返回参与访视，应尽力与其联络。无法返回的患者可通过电话或访视信件等随访的形式，按照临床诊疗指南推荐的随访时间继续随访，以确定是否发生了方案中预先规定的任何终点或者出现任何不良事件，除非患者明确拒绝这种随访并撤销知情同意。

3.1.3 研究结束

药物上市 2 年后根据所累积收集的病例情况进行可行性分析。如果可行性分析结果不支持继续后期研究，则结束研究。

如果评估结果表明研究继续进行具有可行性，则继续 24 个月（2 年）的前瞻性随访，分析治疗的有效性和安全性，撰写并提交最终报告。

3.1.4 研究提前终止或暂停

如理由充分，本研究可提前终止或暂停。这可能是由于监管机构的决定、伦理委员会的意见改变、研究药物的疗效或安全性问题，或者是根据申办方的判断。决定暂停/终止研究的一方将发出书面通知、记录研究终止或暂停的原因给研究者、申办方、监管机构。研究者应立即通知伦理委员会和申办方，并且提供相关理由。研究提前终止或暂停的原因可能包括：

- 发现对患者产生的非预期的、重大的、或不可接受的风险。
- 试验执行过程中发现方案有重大失误。
- 研究药物治疗无效，或继续研究是无意义的。
- 申办方决定终止研究。

一旦上述提到的引起研究暂停的药物安全、方案依从性、数据质量问题解决并得到申办方、伦理委员会或 NMPA 的同意，则研究可继续进行。

3.2 研究对象

本研究在全国范围内大约 10 家医疗机构开展，优先纳入对治疗神经母细胞瘤具有较强实力的医疗机构。

项目启动后，参与本研究的医疗机构中符合入排标准的患者纳入本研究。

3.2.1 入组标准

- 1) 已签署知情同意书（ICF）并具有遵守研究要求的能力；
- 2) 年龄 ≥ 12 个月， < 18 岁；
- 3) 经组织病理学确诊，或经影像、骨髓、尿儿茶酚胺代谢产物等检查确诊的神经母细胞瘤；
- 4) 根据 2009 年国际神经母细胞瘤危险度分组系统（INRGSS）或中国儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识（2015 年版）或 2007 年 COG 危险度分期标准诊断的高危神经母细胞瘤患者；
- 5) 先前接受过诱导化疗并至少获得部分缓解，并且随后进行过清髓性治疗和干细胞移植治疗；
- 6) 接受维持治疗之前至少达到部分缓解。

3.2.2 排除标准

- 1) 进入维持治疗前曾接受过达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）或其他抗双唾液酸神经节苷脂(GD2)治疗；
- 2) 同时参加另一项干预性临床研究（如该研究对患者的长期生存随访不进行干预，如达妥昔单抗 β 的药代动力学研究<研究编号 BGB-Dinutuximab Beta-101>，则可以入组）。

3.3 观察指标

3.3.1 疗效评价指标

疗效评价主要指标为 3 年真实世界无事件生存率（rwEFS rate）。rwEFS 定义为从维持治疗开始到复发、疾病进展、出现第二肿瘤或任何原因死亡的时间。

根据国际神经母细胞瘤反应评估标准（Revisions to International Neuroblastoma Response Criteria）^[21]，神经母细胞瘤疗效判定标准如下：

表3 神经母细胞瘤疗效评估

疗效评估	原发灶	转移灶 [†]
CR	原发灶消失	所有转移灶消失，儿茶酚胺及代谢产物恢复到正常水平
VGPR	原发灶体积减少 90%-99%	所有转移灶消失，儿茶酚胺及代谢产物恢复到正常， ⁹⁹ Tc扫描骨骼病灶可以是阳性(因为骨骼转移灶未愈合)
PR	原发灶体积减少超过50%	所有可测量转移灶体积减少超过50%。骨骼阳性病灶的数目下降超过50%，不超过一处的骨髓阳性部位可以接受。
MR	没有新的病灶；在任何一个或多个可测量的病灶（原发灶或转移灶）体积下降超过50%，同时存在其他任何一个或多个病灶体积下降小于50%；任何存在的病灶体积增加小于25%。	
NR	没有新病灶；任何存在的病灶体积下降小于50%或增加小于25%。	
PD	出现新病灶；任何可测量的病灶体积增加超过25%；骨髓由阴性转阳性。	

† 如果是诊断时存在的阳性病灶数量减少，仅一处的骨髓阳性可认为是 PR。

CR，完全缓解； VGPR，非常好的部分缓解； PR，部分缓解； MR，混合性反应； NR，无反应； PD，疾病进展

3.3.2 安全性评价

安全性评价收集治疗期间（接受维持治疗到治疗结束后 40 天）所有的不良事件 AE（TEAE）和后续随访过程中的所有 AE 和严重不良事件（SAE）。包括评估已确定的不良反应，重要的潜在风险和未知的风险。对所有收集到的信息的发生率，严重性进行分析。最终评估风险获益比。

安全性评价指标包括已确定的风险， 如下（详情请参考药品说明书不良反应部分

及选定不良反应）：

重要的已确定风险

- 疼痛
- 严重输液反应，包括超敏反应、低血压和细胞因子释放综合征
- 神经性眼部疾病
- 周围神经病变
- 毛细血管渗漏综合征
- 缺氧、呼吸窘迫和呼吸衰竭
- 血液学毒性

重要的潜在风险

- 心脏毒性
- 免疫原性

重要的缺失信息：儿童用药的长期影响

3.4 研究药物

3.4.1 药物简介

达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta），重组嵌合小鼠 / 人单克隆抗 GD2 抗体。2021 年 8 月在我国获批，规格为 20 mg(4.5 ml) / 瓶。

适用于治疗 ≥ 12 月龄的高危神经母细胞瘤患者，这些患者既往接受过诱导化疗且至少获得部分缓解，并且随后进行过清髓性治疗和干细胞移植治疗；也适用于治疗伴或不伴有残留病灶的复发性或难治性神经母细胞瘤。在治疗复发性神经母细胞瘤之前，应采取适当措施使活动性进展性疾病保持稳定。

3.4.2 用法用量

该药仅限医院使用，且必须在有抗肿瘤治疗经验医生的监督下给药。使用环境必须配备可立即使用的复苏设备，由可处理严重过敏反应（包括速发过敏反应）的医疗专业人员进行给药。

治疗需连续 5 个疗程，每个疗程 35 天。个体剂量基于患者体表面积计算，每个疗程的总剂量应为 100mg/m²。达妥昔单抗 β 给药方式的两种选择：

- 在各疗程的前 10 天内连续输注给药（共 240 小时），日剂量为 10mg/m²
- 或在各疗程的前 5 天内输注给药，每日持续输注 8 小时，日剂量为 20mg/m²

3.4.3 预处理

在每次输注前，应进行预处理用药。

1) 抗过敏：应在每次启动达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）输注前约 20 分钟通过静脉注射抗组胺药进行预处理用药。建议在达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）输注期间按需每 4 至 6 小时重复给予抗组胺药。

2) 预防疼痛：建议采用三联疗法进行疼痛治疗，包括非阿片类镇痛剂（根据 WHO 指南）、加巴喷丁和阿片类药物。个体剂量可能差异很大。

非阿片类镇痛剂：

在治疗期间应持续使用非阿片类镇痛剂，例如对乙酰氨基酚或布洛芬。

加巴喷丁：

患者应在输注达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）前 3 天开始进行 10mg/kg/d 加巴喷丁的预处理用药。第 2 天口服加巴喷丁的日剂量增加至 2×10mg/kg/d，在达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）输注前 1 天及之后的日剂量增加至 3×10mg/kg/d。加巴喷丁的最高单剂量水平为 300mg。只要患者需要，就应维持该给药方案。中止吗啡静脉输注后应逐渐减少口服加巴喷丁，最迟至终止输注达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）治疗后。

阿片类药物：

阿片类药物治疗是达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）标准伴随治疗。首个输注日和输注疗程需要的剂量通常高于后续输注日和输注疗程的剂量。

- 在达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）输注前 2 小时开始静脉输注吗啡，给药速率 0.02 至 0.05mg/kg/h。
- 随后，建议吗啡以 0.03mg/kg/h 的给药速率与达妥昔单抗 β（Dinutuximab Beta）同时输注给药。

- 如果每日输注达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta)，则应在达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 输注结束后继续以较低速率（例如，0.01mg/kg/h)输注吗啡，待续 4 小时。
- 如果持续输注吗啡后患者的疼痛感缓解，则可以通过逐渐减慢给药速率（例如至 0.02mg/kg/h、0.01mg/kg/h、0.005mg/kg/h)在 5 天内停用吗啡。
- 如果需要连续输注吗啡超过 5 天，则在最后 1 日输注达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 后以每日 20% 的梯度逐渐减少治疗剂量。

在停止静脉输注吗啡后，如果出现严重神经性疼痛，可按需口服硫酸吗啡（每 4 至 6 小时 0.2 至 0.4mg/kg）；如果出现中度神经性疼痛，可口服给予曲马多。

3.4.4 剂量调整

达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 的剂量调整基于医生对药物不良反应严重程度的评价，可将输注速度降低 50% 或暂时中断输注。在后续恢复输注时，为了达到总的给药剂量，可以考虑延长给药时间，在患者耐受的情况下将输注速度提高至 3ml /h（连续输注）。

表 4 达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 的推荐剂量调整

不良反应	严重程度	治疗调整
任何事件	1-2 级	降低输注速度至 50%，事件完全缓解后，以初始速度恢复输注
超敏反应		中断输注并给予支持性干预措施，事件完全缓解后，以初始速度恢复输注
瞳孔散大伴光反射迟钝+/-畏光		中断输注，事件完全缓解后，以 50% 的速度恢复输注
任何事件	≥ 3 级	中断输注并给予支持性干预措施，如果不良反应部分缓解或改善至 1-2 级，以 50% 的速率重新开始输注；完全缓解后，加快到原输注速度。 若复发，则停止输注，如果不良反应完全缓解，则于次日恢复输注
超敏反应		立即中断输注并进行适当治疗，在后续疗程中恢复治疗
毛细血管渗漏综合征 (CLS)		中断输注并给予支持性干预措施，如果不良反应部分缓解或改善至 1-2 级，以 50% 的速率重新开始输注

如果发生下述毒性，应永久终止达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）治疗：

- 3 级或 4 级速发过敏反应
- 持续的 2 级周围运动神经病变
- 3 级周围神经病变
- 3 级眼毒性.
- 即使进行了适当的液体治疗，仍然表现为 4 级低钠血症.
- 复发性或 4 级毛细血管渗漏综合征（需要呼吸机支持）

更多关于研究药物信息可参见说明书。

4. 研究计划

4.1 研究项目计划

项目主要分为以下两个阶段：

病例收集阶段：利用数据采集系统进行病例收集，根据病例收集情况进行项目可行性评估：

- 1) 本研究在药品上市后启动。利用数据采集系统收集病例信息，筛选符合入排标准的患者进入队列研究。数据收集范围包括筛选患者所必须的数据。
- 2) 收集自有高危神经母细胞瘤患者在国内（大陆）开始接受达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）治疗起，至药物正式上市后 2 年内接受治疗的病例，并且同步收集常规治疗组。对研究中心启动前的病例信息进行回顾性收集，对研究中心启动后病例信息进行前瞻性收集。包括所有治疗期间和治疗完成后，在医疗机构信息系统中记录的患者数据。起始时间为入组患者开始维持治疗的日期。
- 3) 基于病例收集信息包括实际样本量信息、患者医疗数据等，进行可行性评估，并完成可行性评估报告。如有需要，根据评估结果对研究计划进行相应调整。

随访阶段：前瞻性收集患者数据，进行药品疗效与安全性评估

- 1) 随访入组患者，随访阶段收集真实诊疗过程中产生的患者随访数据，随访计划以临床医生制定的访视计划为准。基于《儿童神经母细胞瘤诊疗规范（2019 版）》

并结合本研究建议的随访时间计划，见附录 1。

- 2) 根据提交研究总结报告时间确定最后随访时间，预计为研究药物获批后第 4 年。
- 3) 汇总两阶段的病例数据，进行数据清洗、核查，锁定数据库。根据本研究计划进行统计分析并报告疗效和安全性评价结果。

4.2 研究流程及数据收集范围

4.2.1 筛选

患者必须在签署知情同意后才能进行本研究相关的程序。从签署知情同意到入组不能超过 28 天。签署知情前因临床常规治疗需要所做的实验室检查和影像学评估，如果在建议的窗口期内或由研究者判断符合本研究的需要，则相关数据可以筛选评估。根据临床常规医疗信息的情况进行记录。数据收集范围包括：

- 获取患者或其监护人签字的书面知情同意书
- 根据研究入选/排除标准进行病例筛选
- 采集一般人口学信息：包括出生日期、年龄、性别、民族；以及身高、体重、体表面积等；
- 进入维持治疗前 7 天内的生命体征：体温、脉搏、呼吸和血压
- 进入维持治疗前 7 天内的体格检查：一般检查、皮肤黏膜、淋巴结、头颈部、胸部（心脏和肺脏）、腹部、肌肉骨骼、神经系统、精神状况等的评价
- 既往疾病史：既往临床重大疾病史、手术史或其他肿瘤史
- 参加既往临床试验的信息（如有）：曾经参加的临床试验或正在参加的其他临床试验，比如达妥昔单抗 β 的药代动力学研究（研究编号 BGB-Dinutuximab Beta-101）
- 神经母细胞瘤疾病史：包括但不限于临床诊断、诊断日期、INSS 分期、INRG 分期、所依据的分级标准、病理组织学分类、肿瘤细胞分化程度、肿瘤部位、受累部位、器官等
- 神经母细胞瘤的治疗史：手术史（手术日期、手术名称、手术位置、手术医院），诱导治疗以及巩固治疗史（包括治疗起止时间、治疗方案、治疗药物、剂量、骨髓治疗、造血干细胞移植的情况、放疗史等）以及进入维持治疗前的反应评估（CR, VGPR, PR, MR, NR, PD, 不可评估）

- 进入维持治疗前 14 天内的血常规：红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、白细胞计数（WBC）、绝对中性粒细胞计数（ANC）
- 进入维持治疗前 14 天内的尿常规：包括但不限于尿比重、PH、葡萄糖、蛋白质、酮体
- 进入维持治疗前 14 天内的血氧饱和度
- 进入维持治疗前 14 天内的肝功能、肾功能：谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）、血尿素氮（BUN）或尿素（优选血尿素氮）、肌酐（Cr）（或肌酐清除率或肾小球滤过率）
- 进入维持治疗前 14 天内的生物学标记物：包括尿儿茶酚胺及其代谢产物（VMA）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、血乳酸脱氢酶（LDH）
- 进入维持治疗前 14 天的听力检查、心电图、心脏彩超
- 进入维持治疗前 28 天内的肿瘤影像学检查：原发灶、转移灶的 B 超，增强 CT 或 MRI 检查，头颅 MRI，胸部 CT，骨扫描（如有），MIBG/PET-CT（如有）
- 骨髓检查：骨髓细胞形态学、MRD
- 遗传学检查：包括但不限于 MYCN 基因、1p 和 11q、肿瘤组织 DNA 倍数
- 曾用药物：记录前 28 天内的曾用药物
- 进入维持治疗前的肿瘤反应评估（CR，VGPR，PR，MR，NR，PD，不可评估）
- 严重不良事件（临床实验室检查操作造成的伤害/损害）

4.2.2 入组

对于符合入排标准的病例，其医疗信息如果在建议的窗口期内或由研究者判断符合本研究的需要，则相关数据可以使用，以作为入组患者的基线数据。**根据临床常规医疗信息情况进行记录。**数据收集范围包括：

- 入组（维持治疗）前 7 天内的生命体征、体格检查、身高、体重、体表面积
- 入组（维持治疗）前 14 天内最近一次的实验室检查包括血常规、尿常规、血氧饱和度、肝肾功能、电解质、凝血功能
- 入组（维持治疗）前 14 天内的生物学标记物，包括尿 VMA、NSE、LDH
- 入组（维持治疗）前 14 天内的听力检查、眼底及视力检查、心电图、心脏彩超检查

- 入组前 28 天内的肿瘤影像学检查：原发灶、转移灶的 B 超，增强 CT 或 MRI 检查，头颅 MRI，胸部 CT，骨扫描（如有），MIBG/PET-CT（如有）
- 骨髓检查：骨髓细胞形态学、MRD
- 开始第一次给药情况
- 合并用药/伴随治疗
- 不良事件、严重不良事件

4.2.3 治疗期

达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）为每 35 天为一个疗程，共 5 个疗程。第 1 个疗程的访视在入组当天完成，后续 4 个疗程建议在每个疗程用药第一天进行访视，也可在用药第一天的前后 7 天内完成；13-顺式维甲酸治疗，每 28 天一个周期，连续 6-12 个周期，根据临床治疗情况，第 1 个疗程的访视在入组当天完成，后续疗程建议在每个疗程用药第一天或者前后 7 天内完成。如果还存在其他合并用药，比如 IL-2、GM-CSF 等，根据临床常规医疗信息情况进行记录。数据收集范围包括：

- 生命体征、体格检查、身高、体重、体表面积
- 实验室检查：包括血常规、尿常规、血氧饱和度、肝肾功能、电解质、凝血功能
- 生物标记物
- 听力检查
- 眼底及视力检查
- 心电图、心脏彩超
- 肺部 CT
- 3 个疗程后进行 1 次肿瘤影像学检查：原发灶、转移灶的 B 超，增强 CT 或 MRI 检查，头颅 MRI，胸部 CT
- 骨髓检查（如有）
- 用药情况：每个疗程用药剂量和治疗日期等
- 合并用药/伴随治疗
- 疼痛评估
- 治疗期间的不良事件、严重不良事件
- 治疗期间的合并用药或其他治疗。

- 反应评估（CR，VGPR，PR，MR，NR，PD，不可评估）
- 失访或死亡（如有）：记录日期、原因。

4.2.4 治疗结束访视

如适用，由研究者根据临床情况可建议患者在末次治疗结束后 40 天内到研究中心进行治疗结束访视，可以与治疗后常规安全性访视结合。数据收集范围包括：

- 生命体征、体格检查
- 实验室检查：包括血常规、尿常规、肝肾功能
- 生物学标记物：包括尿 VMA、NSE、LDH
- 血氧饱和度、电解质、凝血功能、听力检查、眼底及视力检查、心电图、心脏彩超、肺部 CT，如有则根据临床情况进行记录
- 肿瘤影像学检查（如有）：原发灶、转移灶的 B 超，增强 CT 或 MRI 检查，头颅 MRI，胸部 CT 等
- 疼痛评估
- 不良事件、严重不良事件
- 反应评估（CR，VGPR，PR，MR，NR，PD，不可评估）
- 失访或死亡（如有）：记录日期、原因。

4.2.5 随访

所有符合标准的入组患者，均需接受疗效随访和生存随访。基于《儿童神经母细胞瘤诊疗规范（2019 年版）》并结合本研究建议随访计划（见文后附录 1），返回研究中心进行访视，并根据临床常规医疗信息进行记录和评估。每 3 个月至少一次通过远程方式询问患者本人、其监护人或当地医师，收集存活状态（若死亡，需要收集死亡日期和死亡原因）、研究治疗结束后的信息（包括后续接受的抗肿瘤治疗及治疗结局）和安全性信息，直至死亡、患者失访或研究终止（以先达到者为准）。每次随访的情况需详细记录并录入病历中。数据收集范围包括：

- 体格检查
- 生物标记物
- 肿瘤影像学检查：原发灶、转移灶的 B 超，增强 CT 或 MRI 检查，骨扫描（如有），MIBG/PET-CT（如有）

- 骨髓检查：骨髓常规，MRD
- 不良事件、严重不良事件
- 反应评估（CR，VGPR，PR，MR，NR，PD，不可评估）
- 失访或死亡（如有）：记录日期、原因。

4.2.6 计划外访视

研究期间，患者因任何原因导致未按照建议的随访计划进行的计划外访视须由研究者根据个体患者的实际情况及临床指征与患者充分沟通，评估访视内容并在病历中做好记录。

4.2.7 终止研究治疗

患者有权在任何时候、因任何原因退出研究或终止研究治疗。此外，研究者有权在任何时候要求患者退出研究治疗。终止研究治疗的患者根据临床实际情况仍需如实记录在 eCRF 中，后续的相关医疗信息（比如随访信息等）以及终止治疗的主要原因等。

患者终止研究治疗的原因可能包括但不限于以下：

- 患者要求终止研究药物治疗
- 研究过程中患者发生妊娠事件（如适用）
- 出现任何临床不良事件、实验室检查异常或其他医疗状况，研究者判断继续用药患者可能不再获益
- 失访
- 患者死亡
- 研究者认为无法继续研究治疗的其他原因。

4.2.8 患者终止研究（单个患者结束研究）

患者可能终止研究的原因包括但不限于以下：

- 患者撤销同意书
- 死亡
- 失访
- 患者已完成所有研究评估

4.2.9 研究中（终）止与失访

患者可在任何时间因任何原因自愿退出研究并撤销知情同意。但是，只有在一名患者不再愿意参与该项研究，同时不再愿意参加任何进一步的访视，同时不再愿意接受任何进一步的与研究有关的联络，同时不允许对已获得的资料进行分析时才可撤销同意。研究者必须尽力确定这项决定的主要原因，并记录该信息。不得使用在撤销同意时尚未被分析的所有资料。不允许进一步尝试联络该患者。

对于因为没有参加研究访视且未宣布退出意图而状态不明的患者，研究者应“尽职”，即根据知情同意书 ICF 中所同意的，联络患者、患者家庭成员、患者的朋友监护人或家庭医师，并应将所采取的联络患者的步骤（例如致电日期、挂号信等）记录在原始文件中。

4.3 数据来源与收集方法

患者数据包括回顾性病例数据和前瞻性观察数据两部分，项目启动前制定病例报告表。

研究所要收集的数据将主要来源于医院信息系统数据、患者报告数据。

4.3.1 医院信息系统

基于临床诊疗实践过程进行记录的数据，包括机构化和非结构化的数字化或非数字化患者记录，如患者的人口学特征、临床特征、诊断、治疗、实验室检查、影像学检查、安全性和临床结局等。通常分散存储于医疗机构的电子病历（Electronic Medical Record, EMR）、医院信息系统（Hospital Information System, HIS）、实验室信息系统（Lab Information System, LIS）、医学影像存储与传输系统（Picture Archiving and Communication System, PACS）、放射信息管理系统(Radiology Information System, RIS)等不同信息系统中。

通过研究者填写 eCRFs 进行收集，也可以由指定的研究人员，通过数据采集系统在 eCRFs 中人工填写患者数据。研究中心工作人员需首先接受培训才可获得该系统的权限。系统内置自动验证程序，在数据输入期间和之后检查数据矛盾之处，并通过产生相应的出错信息，允许指定的研究中心工作人员在线确认数据或予以纠正。

4.3.2 患者报告数据

患者自报数据需要向患者主动收集。转诊患者在不参与项目的医疗机构就诊时产生

的临床记录以及患者在院外主动报告的 AE 信息应由患者或患者家属进行报告。所有患者的随访数据也应尽可能联系患者进行收集。

数据收集方法可通过电话或访视信件的方式等，采集资料包括但不限于病历的扫描件或照片、随访数据等。

研究者必须确认所有输入到 eCRFs 中的数据是完整准确的。在数据库锁定之后，研究者将收到患者数据的复印件，用于在研究中心归档。

采用病例数据采集系统对系统登录、数据录入、修改、删除等数据痕迹，以及数据质控进行管理，数据库的建立尽可能采用 CDISC 标准。

5. 统计分析计划

5.1 分析人群

筛选人群集包括所有签署知情同意的患者。

全分析集包括所有签署知情同意且符合本研究入排标准入组并接受过一次维持治疗用药的患者，用于有效性分析和安全性分析，将按总体和组别进行总结。

5.2 变量定义

本研究的主要终点为 3 年 rwEFS 率。真实世界无事件生存（rwEFS）定义为从维持治疗开始到复发、疾病进展、新发其他肿瘤或任何原因死亡的时间。对于使用达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）组与常规治疗组的用药患者，入组日期定义为首次使用研究药物的日期；删失规则将在 SAP 中进行描述。KM 方法将用于计算 3 年 rwEFS 率。

本研究次要终点为安全特征（不良事件、实验室检查、生命体征、ECG 检查和体格检查）、rwEFS、1 年、2 年 rwEFS 率、总生存时间（Overall Survival, OS）和 3 年 OS 率。OS 定义为从患者入组到患者因任何原因死亡的时间。若发生删失，则定义为患者从入组到有记录的最近一次随访的时间。入组日期定义以及处理方法同 rwEFS 定义。

5.3 统计分析

本研究所有统计分析都将采用统计软件 SAS（9.4 或以上版本，SAS Institute, Inc.）完成。连续性变量将使用例数、均值、中位值、标准差、第一四分位数、第三四分位数、最小值和最大值进行统计描述；分类变量和等级变量将使用各个类别或等级的频数及百分数进行统计描述，除非有其它说明，缺失值不会被纳入百分数的计算。

5.3.1 可行性分析

可行性研究的目的是基于累积两年病例收集情况，评估研究继续开展的可行性以及可能存在的影响，必要时可对研究设计作进一步优化。

1) 基线特征的分析评估：将对使用达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）进行维持治疗与常规治疗的患者之间关键基线特征的可比性进行评价，例如入组年龄（1~5 岁患者比例），INSS 评估的 4 期患者比例，MYCN 扩增的患者比例，以及巩固治疗结束后 CR 患者的比例、转移部位等。分类变量将采用卡方检验或者 fisher 精确检验进行比较，连续变量将采用 t 检验或者 Wilcoxon 符号秩和检验进行比较，如果观察到具有统计学意义的差异，将基于倾向评分计算权重，并将其用于得出调整后的结果估计值。如果未观察到差异，将不会应用调整后的权重。

2) 人口学资料和其他基线特征：分别描述使用达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）组与常规治疗组患者人口学特征、临床特征：其中分类变量采用例数和百分数描述。连续变量用例数、均数、标准差、中位数、最大值、最小值描述。

3) 其他主要评估内容

- 患者筛选：评估将在筛选人群集中进行。将统计患者筛选比例，描述入组患者和未入组患者的一般人口学特征、临床特征、前期治疗情况等信息。
- 患者治疗经过：包括治疗方案选择、周期、剂量、给药方式、合并用药、疗效评估等；患者随访时间以及失访比例；患者对达妥昔单抗 β （Dinutuximab Beta）治疗方案和常规治疗方案的可接受性和依从性。
- 不良事件信息：包括不良事件名称、严重程度、处理措施及转归情况。
- 数据的质量：各研究中心所收集数据关键变量（按照数据收集范围所列变量）的完整度、数据录入的准确度（通过和医院原始记录对比获得）。

- 关键变量的完整度：优先考虑检查关键基线信息变量，结局相关变量（如有）以及药物治疗相关变量，以及在不同研究中心以及不同时段，缺失值类型是否有差异；
- 数据的准确度：包括异常值、不同研究中心和时段实验室检查单位以及用药剂量单位等是否一致、以及抽样评估是否有错误分类等。

5.3.2 有效性分析

主要疗效指标分析：

- 3 年真实世界无事件生存率（rwEFS rate）：将采用 Kaplan-Meier 方法计算并绘制 rwEFS 曲线。计算 3 年 rwEFS 率，并使用 Greenwood 公式计算 95%置信区间。

次要疗效指标分析：

- rwEFS 和 1 年、2 年 rwEFS 率：定义见前 5.2 节。对于 rwEFS，将采用 Kaplan-Meier 方法计算并绘制 rwEFS 生存曲线及相应的分位数，如果适用，使用 Brookmeyer Crowley 方法计算相应的 95%双侧置信区间。并计算 1 年和 2 年 rwEFS 率，并使用 Greenwood 公式计算 95%双侧置信区间。
- 总生存期（OS）和 3 年的 OS 率：定义见前 5.2 节。对于 OS，将采用 Kaplan-Meier 方法计算并绘制 OS 生存曲线及相应的分位数，使用 Brookmeyer Crowley 方法计算相应的 95%双侧置信区间。计算 3 年 OS 率，并使用 Greenwood 公式计算 95%置信区间。

5.3.3 探索性分析

- 可能使用 COX 比例风险模型评估某些影响因素间的风险比。

5.3.4 安全性分析

安全性是次要终点，将通过以类型、频率、严重程度、时间、严重性以及与研究药物的关系、生命体征和实验室检查异常为特征的不良事件将按照实际治疗组进行评估。暴露程度、体格检查和 ECG 结果也将用于确定安全性特征。

不良事件国际医学用语词典（MedDRA）现行版本进行编码，根据系统器官分类系统（SOC）和首选术语（PT）对不良事件进行编码。所有 AE 的总结以 TEAE 为主。TEAE 定义为从研究药物首次给药直至研究结束期间所出现的任何 AE。总结描述所有

TEAE, SAE, 导致脱落的 TEAE, 导致死亡的 TEAE 的结果, 与研究药物的相关性, 严重程度等, 对 TEAE 进行总结。并以列表形式列出不良事件的清单。描述性汇总统计如连续性变量采用例数、均数、标准差、中位数、最大值、最小值, 如分类变量采用例数、百分比, 以及描述相对于基线的变化。

5.4 样本量计算

最终样本量将基于研究入组的可行性。暂定样本量为 150 例, 其中达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗 50 例, 常规治疗 100 例, 测算如下:

根据达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗已发表文献, 若观察到 3 年 rwEFS 为 60%, 基于指数分布模型进行数据模拟, 采用 KM 方法计算 rwEFS 率, 结果显示, 假设 50 个患者入组达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗组, 入组时间为 24 个月, 前 12 个月入组 40%, 约 20 个患者, 后 12 个月入组 60%, 约 30 个患者, 随访时间为最后一位患者入组后 24 个月, 4 年总脱落率为 10%, 则 3 年 rwEFS 率的 95% CI 为 (41.8%, 74.1%)。

对于常规治疗组, 根据已发表文献, 若观察到 3 年 rwEFS 为 40%, 基于指数分布模型进行数据模拟, 采用 KM 方法计算 rwEFS 率, 结果显示, 假如 100 个患者入组, 常规治疗组基于达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 治疗组的基线特征进行倾向性评分加权后有效人数减少至 70 例, 入组时间为 24 个月, 随访时间为最后一位患者入组后 24 个月, 4 年总脱落率为 10%, 则 3 年 rwEFS 率的 95% CI 为 (26.5%, 53.2%)。

对于达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta) 和常规治疗组, 尽量保证每个研究中心在两组中都有患者纳入。

表 6. 基于不同入组人数计算的置信区间表

试验组		对照组	
如果观察到的 3 年 rwEFS 率为 60%		如果观察到的 3 年 rwEFS 率为 40%	
N(实际病例数)	95% CI, %	N(有效病例数)	95% CI, %
40	40.6, 74.9	50	25.5, 54.1
50	41.8, 74.1	70	26.5, 53.2
60	44.2, 72.7	90	29.1, 50.7

6. 数据管理和质量控制

6.1 研究中心巡查

研究启动之前在研究中心启动访视或在研究者会议上，与研究者的工作人员一起回顾方案。研究期间巡查员将定期巡查患者记录的完整性、准确性。

研究者必须给予巡查员查阅所有相关原始文件的权限。查阅内容包括全面核实是否具有知情同意书，SAE 的记录以及所有将被用作主要变量的数据的记录。原始文件中有关患者身份的任何信息将不被揭露。

巡查员必须直接查阅研究者的源文件以核实 eCRF 中记录的数据的一致性。巡查员负责在整个研究期间定期对 eCRF 进行常规审查以核查是否遵循方案以及输入的数据的完整性、一致性和准确性。巡查员应查阅任何必要的患者记录以核实输入到 eCRF 中的信息。研究者同意与巡查员合作以确保在这些巡查访视中发现的任何问题得到解决。

6.2 稽查和视察

技术服务方和机构研究者将为稽查工作提供支持，包括国家的监管机构、机构审查委员会(IRBs)以及项目核心团队进行的源数据检查和/或现场审计等。研究者应该在接到正式通知后，将有关研究的原始记录准备好，提供给项目指定人员，或监管机构的视察人员。对病历报告表中的数据的核对必须根据原始记录进行直接检查。

6.3 数据清理

本研究将在制作数据清理手册，包括需要清理的变量、预设的逻辑问题、数据的参考值范围等，并拟订本项目所需的额外数据审查和数据处理计划，包括数据一致性和可信性核查等。

在数据录入时基于数据录入系统开展第一次自动数据清理，然后再对获得数据进行人工数据清理。

AE 的原始报告描述（eCRF 中的研究者描述）将依据 MedDRA 进行编码。AE 将按 MedDRA 的低位术语、首选术语和主要系统器官分类来编码。将使用《世界卫生组织药物词典》对合并用药进行编码。伴随疾病/病史将使用 MedDRA 编码。

6.4 储存

所有病例数据在数据采集系统中统一存储。该数据库由专业技术服务供应商负责运营和管理。数据库将定期进行备份，可以通过还原到以前备份的版本来恢复数据库。

6.5 数据库的质疑和答疑

采用电子数据质询系统对可疑的问题生成数据质疑报告，返回数据收集单位，要求指定中心的工作人员回答质询，确认数据或加以纠正。所有修订、修订日期以及数据项的任何变化都将在系统保留记录。

6.6 数据核查

6.6.1 源文件管理

原始文档包括参与机构（Investigative site）中的系统数据副本以及患者上传的病例信息副本（图像文件）。院内数据由参与机构保存，上传的原始文件照片将作为原始文件的可靠副本保存在数据中心。

项目启动后由研究者保存研究中每名患者的原始文件，包括含有人口统计学和医学信息的病例及访视记录（医院记录）、实验室检查或评估的结果。所有 eCRFs 信息均必须可溯源至患者档案中的这些原始文件。研究者还必须保存患者签字的知情同意书原件（签字的复印件交给患者）。

6.6.2 源文档核查

监查员将在遵守数据管理规定的前提下按照研究规定的数据库核查方案进行远程数据审核。第三方供应商将确保文件的匿名属性，并可根据需要给予研究者研究中心额外的培训。

所有 eCRF 将通过源文档进行验证。数据提取后由监查员对原始数据与 eCRF 的一致性进行数据核查，比较 eCRFs 和单个患者的临床医疗记录（储存在研究机构的病例数据副本或图片文件），并确保操作过程的合规性。其他检查将根据研究特定的监查计划进行。

研究者必须维护充分且正确的记录，以确保研究的执行得到了充分的记录。该类记录包括但不限于方案、方案修订案、知情同意书和 IRB/IEC 记录。此外，在研究结束时，研究者将收到包括稽查痕迹的患者数据，它包含对该类数据的所有修订的完整记录。

6.6.3 数据脱敏及加密

对数据库内的信息采用匿名化处理，保护患者隐私。数据脱敏采用替代、数值变换、泛化、抑制、假名化等多种方式针对结构化数据和非结构化数据进行对应的脱敏处理。数据加密从内容加密、应用加密，传输加密、使用加密等多种角度进行加密。内容加密上包括 AES、MD5 等多种加密算法。

同时，所有研究人员及参与本次研究的相关人员，必须保证维护纳入者的隐私。研究者必须妥善保管有关纳入者的姓名地址和与患者编号相对应的信息。

6.6.4 数据库权限管理

数据库采用分角色权限管理办法，根据参与者在项目中的分工授权，设置权限范围，分配个人账号，以自己的账号登陆工作，分工明确，相互协作，各尽其职。参与权限的授予将遵循标准化的资格审核程序。

6.6.5 数据安全性及合规

采用以下办法保证数据安全性和合规性要求：

- 符合 GCP 规范（《药物临床试验质量管理规范》）。
- 符合 ALCOA+原则，包括可归因性（Attributable）、易读性（Legible）、同时性（Contemporaneous）、原始性（Original）、准确性（Accurate）、完整性（Complete）、一致性（Consistent）、持久性（Enduring）、可获得性（Available When Needed）。
- 数据备份：定期采取自动备份系统进行应用数据备份，管理员复核自动备份结果，可以通过备份记录进行数据恢复。
- 数据恢复：系统在服务期间持续稳定运行，保障用户使用的稳定性。系统崩溃重启后，在保证数据在物理上的完整性和业务上的一致性的基础上，关键业务状态可以快速恢复。
- 系统在使用前或版本升级前的验证。
- 隐私安全保护：针对纳入者隐私信息加密处理，遵循美国 HIPAA（Health Insurance Portability and Accountability Act）关于个人健康信息的隐私标准和实施指南原则。

6.6.6 数据归档

申办方将告知研究者关于这些记录的保存时限以符合所有适用的法规要求。根据机构要求或当地法律法规或申办方的标准/程序，最短保存时限将符合适用于本研究的研究中心的最严格标准；否则，保留时限默认为 15 年。

7. 不良事件、严重不良事件和药物不良反应及特殊情况报告

在已经签署了知情同意书但是在研究药物给药之前，只有 SAE 应进行报告。本研究收集治疗期间（接受维持治疗到治疗结束后 40 天）所有的不良事件 AE（TEAE）和严重不良事件（SAE），无论研究者评估不良事件与研究药物是否相关，均需要收集；并且收集后续随访过程中的所有 AE、SAE。

在研究期间每次访视时应通过非导向性地询问患者来获得受试者 AE/SAE 的发生情况。也可通过患者在访视期间或之间的自愿报告，或者通过体格检查、实验室检查或其他评估方式发现 AE/SAE。

7.1 定义

7.1.1 不良事件的定义

不良事件(AE)指患者或研究对象在接受药物治疗(达妥昔单抗 β (Dinutuximab Beta)或常规治疗)期间或治疗后发生的所有不良医学事件，但与所用药物不一定存在因果关系。AE 可以是与使用研究药物在时间上相关的任何不利和非预期的体征（包括异常的实验室指标）、症状或疾病（新发或恶化）。患者入组时既存在的伴随疾病不考虑为 AE，除非在接受研究药物治疗期间出现恶化。

7.1.2 严重不良事件的定义

严重不良事件（SAE）包括以下情况

- 死亡；
- 危及生命的事件，指不良事件发生时患者存在死亡风险，但并不包括那些如果进一步恶化可能导致死亡的事件；
- 需住院治疗或延长住院时间；
- 导致持续或明显残疾/失能或实质性损害正常生活的能力；

- 造成先天性异常或先天缺陷；
- 其他重要医疗事件，指医学上有意义的严重疾病，危及患者的健康并需要通过医疗干预或外科治疗的介入来预防以上任何一种结局的发生。比如过敏性支气管痉挛需要急救治疗，未住院治疗的癫痫发作。

7.1.3 药物不良反应的定义

药物不良反应（ADR）是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害，与药品之间的因果关系至少有一个合理的可能性，即不能排除相关性。

7.1.4 特殊情况

除了与产品相关的易于识别的 AE（例如头痛或恶心）之外，包含或不包含相关 AE 的其他特殊情况也需要报告。这些特殊情况包括但不限于：

- 妊娠和/或哺乳期暴露
- 父系暴露（例如使用研究产品治疗的男性受试者的伴侣怀孕）
- 用药过量（意外或故意）
- 药物滥用
- 超说明书用药
- 误用/非法转让
- 药物相互作用
- 用药错误
- 缺乏疗效
- 药品不合格或造假
- 职业暴露
- 意外疗效
- 疑似通过药品传播传染性病原体
- 突发公共卫生事件

7.1.5 不良事件的严重程度

研究者参考 CTCAE 5.0 将不良事件（AE）的严重程度分为 1~5 级：

- 1 级：轻度；无症状或轻度症状；仅临床或诊断发现；无需治疗；

- 2 级：中度；最小的、局部的或非侵入性治疗指征；年龄相关工具性日常生活活动（Activities of Daily Living, ADL）受限；工具性日常生活活动是指做饭、购买杂货或衣服、使用电话、理财等；
- 3 级：重度或重要医学意义，但不会立即危及生命；住院治疗或延长住院时间指征；致残；自理性日常生活活动受限；自理性日常生活活动是指洗澡、穿衣和脱衣、进食、如厕、服用药物，而不是卧床不起；
- 4 级：危及生命，需紧急治疗；
- 5 级：与 AE 相关的死亡。

7.1.6 不良事件与研究药物的关系

研究者有责任评估研究药物和每例 AE/SAE 发生之间的关系。研究者将使用临床判断来确定这种关系。另外还将考虑和调查其他原因，如基础疾病自然史、合并治疗、其他风险因素以及事件与试验用药物之间的时间关系。研究者还将参考 IB 和/或产品说明书（对于已上市产品）来确定自己的评价结果。

可能会有发生了 SAE 但研究者在首次报告中只有极少的信息可以提供给申办方的情况。但是，研究者应该在向申办方发送 SAE 报告之前对每起 SAE 的因果关系进行评价，因为因果关系评价是确定是否需要向法规监管部门报告时需要使用的一个标准。根据随访获得的信息，研究者可能会改变自己原先的因果关系评价，相应地修订 SAE 报告。

每起 AE 都应评价因果关系，研究者应将其归类为“有关”或“无关”。AE 如果有“合理的可能性”认为是研究药物引起的（即有事实、证据或参数表明可能存在因果关系），则该 AE 应视为有关。在作这一评估时应考虑多个因素，包括：

- AE 与研究治疗给药/研究程序之间的时序关系
- 是否已找到其它可能的原因
- 研究药物的作用机制
- 生物学合理性

如果符合以下任何一条标准的情况，AE 将被评价为与研究药物“有关”，否则被评价为与研究药物“无关”：

- 明确的证据表明有因果关系，可以排除其它可能的促发因素。

- 有证据表明有因果关系，并且不太可能是其它因素的影响造成的。
- 有一定的证据表明有因果关系，例如，AE 是在研究药物给药后的一个合理的时间范围内发生的。但是，其它因素的影响也可能促发了 AE，如患者的临床情况或其它伴随 AE 等。

7.1.7 不良事件的收集和记录

不良事件可以通过体征或症状，实验室检查等方式收集。问询的过程需注意不要引起偏差。研究者或指定人员首选以开放性和非引导性的问题向受试者询问不良事件相关的问题。

研究者负责记录治疗期间发生的所有 AE。患者首次给药后至最后一次随访期间发生的所有不良事件，不管其是否与研究药物有关，均应完整地记录原始病历和 eCRF 中。研究者应当尽量记录不良事件的临床诊断结果，如无法确切诊断，则记录体征、症状及其他临床相关信息。记录内容包括不良事件的描述、起止时间、严重程度、与试验药物的关系、采取的措施和转归等，并应详细记录合并用药情况。在签署知情同意书后至首次用药之前，发生的临床不良事件作为病史/伴随疾病记录，不作为 AE 记录，除非是任何临床实验室检查操作造成的伤害/损害。

治疗期间发现受试者发生不良反应时，研究者可根据病情采取必要的处理措施，如调整剂量、暂时中断用药等。出现严重不良事件时，研究者应立即采取必要的处理措施，保护受试者的安全。

所有不良事件都应追踪观察至正常或异常无临床意义，以确保受试者的安全。如果不良事件或其后遗症持续存在，应跟踪随访至结果正常或临床表现稳定。随访方式可以根据不良反应的轻重选择住院、门诊、家访、电话等形式。

7.2 不良事件的评估和报告

7.2.1 回顾性病例数据中不良事件和严重不良事件的评估与报告

本研究中回顾性阶段的不良事件和严重不良事件以医生临床记录为准，不做额外的测量和评估。回顾性病例数据中的不良事件和严重不良事件来自临床医生的记录，由临床医生在日常工作中进行处理和提交。

7.2.2 病例随访中不良事件和严重不良事件的评估与报告

随访阶段患者的 AE 和 SAE 的评估以医生临床记录为主，由临床医生在日常工作中进行处理、评估，并对其中评估为 SAE 的不良事件进行报告。

研究者有责任报告本研究群体随访过程出现的所有 SAE。

为了全面收集安全性相关信息，研究者或指定人员应根据临床记录和患者报告数据填写 eCRF AE 页，以病例报告的形式记录 SAE 相关体征、症状或诊断，同时记录下列信息：严重程度等级；与研究治疗的关系（无/有）；该事件的持续时间（起止日期），或者如果该事件在进行中，应报告事件的结局未恢复/未缓解；事件是否构成 SAE；采取的措施；是否给予了其他药物或治疗（伴随药物/非药物治疗）；事件结局（未恢复/未缓解；恢复/缓解；恢复中/缓解中；致死；或未明）。

在前瞻性随访阶段，如果研究者评估该 AE 满足 SAE 标准，则必须向公司报告，并遵循百济神州公司 SAE 报告标准流程：为了确保患者的安全性，在前瞻性随访后直到末次研究访视之内发生的所有 SAE 均必须在获悉其发生的 24 小时之内报告百济神州公司。

如果这个 SAE 被认为是一种疑似相关的未预期的严重不良反应（SUSAR），公司可能需要发布研究者通知（IN）通告所有研究者，并按要求上报 CDE，报告发生了该例 SAE。并且以上 SAE 信息将在最终数据统计分析时汇总，详见 5.3.4，以药物安全性报告的形式提交。

7.2.3 疾病进展

预期在本研究人群中会发生疾病进展，“疾病进展”不应报告为 AE 术语。然而，由 PD 引起的症状、体征或临床后遗症应报告为 AE 术语。例如，在肺转移 PD 导致胸腔积液的患者中，事件术语应报告为“胸腔积液”，而不是“疾病进展”。如果患者由于疾病进展而出现致命性多器官功能衰竭，则术语“多器官功能衰竭”应报告为结局为死亡的 SAE，而不是报告为“致命性疾病进展”或“疾病进展导致的死亡”。

7.2.4 死亡

死亡是一种结局，通常不认为是一例 AE。如果仅有死亡信息而死亡原因不明，死亡应报告为 AE（如“死亡”、“不明原因死亡”或“无法解释的死亡”）。

7.3 严重不良事件的报告

研究者应当在获知的 24 小时内填写《严重不良事件报告表》报告至申办方或申办方指定方，随后应当及时提供详尽、书面的随访报告；首次报告和随访报告应同时填写/更新 eCRF。严重不良事件报告和随访报告应当注明患者在临床研究中的姓名缩写和筛选号，而不是真实姓名、公民身份号码和住址等身份信息。涉及死亡事件的报告，研究者应当向申办方和伦理委员会提供其他所需要的资料，如尸检报告和最终医学报告。

研究者收到申办方提供的临床研究的相关安全性信息后应当及时签收阅读，并考虑患者的治疗，是否进行相应调整，必要时尽早与患者沟通，并应当向伦理委员会报告由申办方提供的可疑且非预期严重不良反应。

申办方收到任何来源的安全性相关信息后，立即分析评估，包括严重性、与研究药物的相关性以及是否为预期事件等。

上述报告可以通过邮件的方式进行报告。

末次访视时发生的严重不良事件也必须按照严重不良事件的报告程序进行报告。

8. 伦理学事宜

8.1 法规和伦理学依从性

本研究的设计以及未来的执行和报告符合 GPP 规范以及赫尔辛基宣言的伦理原则，并将采取专门的技术手段保障患者隐私和数据安全。

项目启动前，研究方案将提交至所有参与机构的伦理审查委员会进行审查和批准，无伦理委员会的单位由项目负责单位完成伦理审查。研究开始前需获得所有参与机构的批准。

8.2 患者知情同意

本项目为观察性研究项目，项目执行过程中研究者将收集并使用患者在研究机构就诊时产生的临床诊疗数据，在必要的时候需要患者/患者家属拍照上传个人在其他医疗机构就诊时产生的病历数据记录。

知情同意书详细描述了研究用药和研究过程，并就研究的风险跟患者做了充分的说明。在患者开展任何研究相关的流程之前，必须获得知情同意的书面文件。

知情同意开始于患者同意参加临床研究之前，并一直持续于临床研究的全过程。参与研究的风险和可能的获益将与患者或其法定代理人进行详细和充分的讨论。患者将被要求阅读和审阅经过伦理委员会批准的知情同意书。研究者将对患者解释临床研究，并回答患者可能提出的任何问题。患者只有在签署了知情同意书之后才能开始参与研究。在临床研究的全过程中，患者可以在任意时间撤回同意。知情同意书的一份副本将由患者保留。即使被征询的患者拒绝参与本研究，其权益也将得到完全的保护，对其的医疗护理质量也将不会受到任何影响。

8.3 患者信息的保密

患者信息的保密由研究者、参与研究人员、申办方及其代理人严格执行。保密同时涵盖除了患者临床信息之外的生物样品和基因测试（如有）。因此，研究方案、文档、数据和由此生成的所有其他信息都将被严格保密。未经申办方事先书面批准，所有相关的研究或数据信息都不得泄露给任何未经授权的第三方。

申办方的其他授权代表、IRB、监管部门可以检查所有要求研究者维护的文件和记录，它们包括但不限于：医疗记录和患者的用药记录。研究中心应允许访问这些记录。患者的联系信息将被安全地保存在每个研究中心并仅供研究过程中内部使用。在研究结束时，所有记录都将继续按照当地 IRB 和法规规定的时限保存在安全的地方。

为统计分析和科学报告所采集的患者研究数据，不应包括患者的联系方式或身份识别信息。相反，患者以及他们的研究数据都将有一个单独的研究识别编号。各临床研究中心和研究人員所使用的研究数据录入和研究管理系统都设有保密并被密码保护。在研究结束时，所有的研究数据库的识别信息都将被消除，并分别在各临床研究中心存档。

8.4 研究者职责

在研究开始之前要求研究者在方案签字页面签字，确认同意按照文件规定开展本项研究，并且在要求时给予公司监查员、稽查员、公司指定代理人、IRB 以及药物监管部门权限查阅所有相关的数据和记录。

8.5 研究方案和结果的发表

本方案重要的设计内容将在公众可查看的数据库，例如 clinicaltrials.gov 中公布。
在研究完成、研究报告最终定稿后，本项研究结果还将提交发表和/或发布到一个公众可查看的临床试验结果数据库中。

参考文献

1. Colon, N. C. and D. H. Chung. "Neuroblastoma." *Advances In Pediatrics*. 2011,58(1): 297-311.
2. Russell, H. S., JM; Nuchtern, JD; Park, J; Wen, PY; Loeffler, JS; Ross, ME. (2012). "Epidemiology, pathogenesis, and pathology of neuroblastoma." 2012, from www.uptodate.com.
3. Davis S, Rogers MA, Pendergrass TW. The incidence and epidemiologic characteristics of neuroblastoma in the United States. *Am J Epidemiol*. 1987;126(6):1063-1074.
4. Esiashvili N, Goodman M, Ward K, Marcus RB Jr, Johnstone PA. Neuroblastoma in adults: Incidence and survival analysis based on SEER data. *Pediatr Blood Cancer*. 2007;49(1):41-46..
5. Franks LM, Bollen A, Seeger RC, Stram DO, Matthay KK. Neuroblastoma in adults and adolescents: an indolent course with poor survival. *Cancer*. 1997;79(10):2028-2035.
6. Maris JM. Recent advances in neuroblastoma. *N Engl J Med*. 2010;362(23):2202-2211.
7. <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3121062>. Accessed on 17 Sep 2019.
8. 鲍萍萍,李凯,肖现民,等.2002-2010 年上海市户籍儿童恶性实体肿瘤发病特征和变化趋势分析[J].中华儿科杂志,2013,51(4):288-294.
9. Yan Su, Hong Qin, Chenghao Chen, et al. Treatment and outcomes of 1041 pediatric patients with neuroblastoma who received multidisciplinary care in China.*Pediatr Investig* 2020, 4(3): 157-167.
10. Ma Y, Dong K, Xiao X. et al. Neuroblastomas in Eastern China: a retrospective series study of 275 cases in a regional center. *PeerJ*. 2018 Sep 17;6:e5665.
11. Irwin MS, Park JR. Neuroblastoma: paradigm for precision medicine. *Pediatr Clin North Am* 2015;62(1):225-256.
12. Tanaka M, Kigasawa H, Kato K, et al. A prospective study of a long-term follow-up of an observation program for neuroblastoma detected by mass screening. *Pediatr Blood Cancer*. 2010;54(4):573-578.
13. Matthay KK, Villablanca JG, Seeger RC, et al. Treatment of high-risk neuroblastoma with intensive chemotherapy, radiotherapy, autologous bone marrow transplantation, and 13-cis-retinoic acid. Children's Cancer Group. *N Engl J Med*. 1999;341(16):1165-1173..
14. Zeng Y, Fest S, Kunert R, Katinger H, Pistoia V, Michon J, et al. Anti-neuroblastoma effect of ch14.18 antibody produced in CHO cells is mediated by NK-cells in mice. *Mol Immunol* 2005;42(11):1311-9.
15. 中国抗癌协会小儿肿瘤专业委员会,中华医学会小儿外儿科学专业委员会, 儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识. 中华小儿外科杂志, 2015 年 1 月第 36 卷第 1 期.
16. 儿童神经母细胞瘤诊疗规范（2019 版）.国家卫生健康委办公厅《关于印发儿童血液病、恶性肿瘤相关 10 个病种诊疗规范（2019 年版）的通知》（国卫办医函〔2019〕716 号）, 2019 年 9 月.
17. Yu AL et al. Anti-GD2 antibody with GM-CSF, interleukin-2, and isotretinoin for neuroblastoma. *N Engl J Med* 2010; 363(14):1324-34.
18. Ladenstein R, Pötschger U, Valteau-Couanet D, et al. Interleukin 2 with anti-GD2 antibody ch14.18/CHO (dinutuximab beta) in patients with high-risk neuroblastoma (HR-NBL1/SIOPEN): a multicentre, randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2018;19(12): 1617-1629.
19. Ruth Ladenstein, Ulrike Pötschger, Dominique Valteau-Couanet, et al. Investigation of the Role of Dinutuximab Beta-Based Immunotherapy in the SIOPEN High-Risk Neuroblastoma 1 Trial (HR-NBL1).*Cancers* 2020, 12, 309.

-
20. Yu AL, Gilman AL, Ozkaynak MF, et al. Long-Term Follow-up of a Phase III Study of ch14.18 (Dinutuximab) + Cytokine Immunotherapy in Children with High-Risk Neuroblastoma: COG Study ANBL0032. Clin Cancer Res. 2021 Apr 15;27(8):2179-2189.
 21. Brodeur GM, Pritchard J, Berthold F, et al. Revisions of the international criteria for neuroblastoma diagnosis, staging, and response to treatment. J Clin Oncol. 1993 Aug;11(8):1466-77.

附录 1：随访计划建议

基于《儿童神经母细胞瘤诊疗规范（2019 年版）》并结合本研究情况，
建议的随访计划如下表：

1 年	每 3 月 1 次	1、体格检查 2、肿瘤标记物检查（LDH、NSE、尿 VMA）； 3、原发肿瘤部位及转移瘤灶部位的影像学检查； 4、头颅 MRI 5、骨髓常规、骨髓 MRD
	每 6 月 1 次	1、骨扫描：可选，骨骼侵犯者； 2、 ¹²³ I-MIBG（可选）
2~3 年	每 4~6 月 1 次	1、体格检查 2、肿瘤标记物检查（LDH、NSE、尿 VMA） 3、原发肿瘤部位及转移瘤灶部位的影像学检查 4、头颅 MRI 5、骨髓常规、骨髓 MRD
4~5 年	每 6~12 月 1 次	1、体格检查 2、肿瘤标记物检查（LDH、NSE、尿 VMA） 3、原发肿瘤部位及转移瘤灶部位的影像学检查

附录 2 国际神经母细胞瘤危险度分组系统（INRGSS）

INRG分期	年龄 (月)	组织病理学 分类	肿瘤分化 程度	MYCN	11q变异	倍性	危险度分组
L1/L2		GN, GNB混合型	任何	任何	任何	任何	极低危
L1		除了GN, GNB混合型的其他任何	任何	不扩增	任何	任何	极低危
				扩增	任何	任何	高危
L2	<18月	除了GN, GNB混合型的其他任何	任何	不扩增	不发生	任何	低危
				不扩增	发生	任何	中危
	≥18月	GNB结节型; NB	分化好	不扩增	不发生	任何	低危
					发生	任何	中危
			分化差或未分化	不扩增	任何	任何	中危
			任何	扩增	任何	任何	高危
M	<18月	任何	任何	不扩增	任何	超二倍体	低危
	<12月			不扩增		二倍体	中危
	12月-18月			不扩增		二倍体	中危
	<18月			扩增		任何	高危
	≥18月			任何		任何	高危
MS	<18月	任何	任何	不扩增	不发生	任何	极低危
				不扩增	发生	任何	高危
				扩增	任何	任何	高危

Cohn SL, Pearson AD, London WB, et al. INRG Task Force. The International Neuroblastoma Risk Group (INRG) classification system: an INRG Task Force report. J Clin Oncol. 2009 Jan 10;27(2):289-97.

附录 3 儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识（2015 年）危险度分组

➤ 危险度分组：

低危：①所有1期；②<1岁所有2期；③>1岁MYCN未扩增2期；④>1岁，MYCN虽扩增但INPC为预后良好型2期；⑤MYCN未扩增，INPC为预后良好型且DNA为多倍体4S期。

中危：①<1岁，MYCN未扩增3期；②>1岁，MYCN未扩增且INPC为预后良好型3期；③<1岁半，MYCN未扩增4期；④MYCN未扩增，DNA为二倍体4S期；⑤MYCN未扩增且INPC为预后良好型4S期。

高危：①>1岁，MYCN扩增INPC为预后不良型2期；②<1岁，MYCN扩增3期；③>1岁，MYCN未扩增但INPC为预后不良型3期；④>1岁，MYCN扩增3期；⑤<1岁，MYCN扩增4期；⑥>1岁半的所有4期；⑦MYCN扩增的4S期。

中国抗癌协会小儿肿瘤专业委员会,中华医学会小儿外儿科专业委员会, 儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识. 中华小儿外科杂志, 2015,36(1):3-7.

附录 4 美国儿童肿瘤协会（COG）危险度分级系统：

INSS分期	年龄（天）	MYCN	DNA倍性	INPC	其他	危险度分组
1	任何	任何	任何	任何		低危
2A/2B	任何	不扩增	任何	任何	切除≥50%，无症状	低危
	任何	不扩增	任何	任何	切除≥50%，无症状	中危
	任何	不扩增	任何	任何	切除<50%	中危
	任何	不扩增	任何	任何	仅活检	中危
	任何	扩增	任何	任何	任何程度的切除	高危
3	<547天	不扩增	任何	任何		中危
	>547天	不扩增	任何	预后良好型		中危
	任何	扩增	任何	任何		高危
	>547天	不扩增	任何	预后不良型		高危
4	<365天	扩增	任何	任何		高危
	<365天	不扩增	任何	任何		中危
	365~547天	扩增	任何	任何		高危
	365~547天	任何	二倍体	任何		高危
	365~547天	任何	任何	预后不良型		高危
	365~547天	不扩增	超二倍体	预后良好型		中危
	>547天	任何	任何	任何		高危
4S	<365天	不扩增	超二倍体	预后良好型	无症状	低危
	<365天	不扩增	二倍体	任何	无症状或有症状	中危
	<365天	缺失	缺失	缺失	病的太重无法活检	中危
	<365天	不扩增	任何	任何	有症状	中危
	<365天	不扩增	任何	预后不良型	无症状或有症状	中危
	<365天	扩增	任何	任何	无症状或有症状	高危

Naranjo A, Irwin MS, Hogarty MD, et al. Statistical Framework in Support of a Revised Children's Oncology Group Neuroblastoma Risk Classification System. JCO Clin Cancer Inform. 2018 Dec;2:1-15.

附录 5 建议研究流程表

评估	筛选期 ¹			维持治疗期 ²	治疗结束访视 ³	安全性随访 ³	疗效随访及生存随访
	维持治疗前 -28 天至-1	维持治疗前 -14 天至-1	维持治疗前 -7 天至-1	达妥昔单抗 β 治疗 组/常规治疗组	末次用药后 40 天内	末次用药后 40 天内	参考随访计划建议 ⁴ (见附录 1)
知情同意	×						
入选/排除标准	×						
参加既往临床试验信息 ⁵	×						
人口学信息 ⁶	×						
生命体征 ⁷			×	×	×	×	
身高/体重/体表面积 ⁸	×			×			
体格检查 ⁹			×	×	×	×	×
既往疾病史 ¹⁰	× ¹³						
曾用药 ¹⁰	×						
神经母细胞瘤疾病史 ¹¹	× ¹³						
神经母细胞瘤治疗史 ¹²	× ¹³						
血常规 ¹⁴		×		×	×	×	
尿常规 ¹⁴		×		×	×	×	
血氧饱和度 ¹⁴		×		×	根据临床情况记录		
肝、肾功能 ¹⁴		×		×	×	×	
电解质 ¹⁴				×	根据临床情况记录		
凝血功能 ¹⁴				×			
生物标记物 ¹⁴				×	×		×

2021 年 11 月 11 日



机密

听力检查 ¹⁵		×		根据临床情况记录			
眼底及视力检查 ¹⁵		×		根据临床情况记录			
心电图 ¹⁵		×		根据临床情况记录			
心脏彩超 ¹⁵		×		根据临床情况记录			
B 超 ¹⁶	×			×	根据临床情况记录		×
增强 CT ¹⁶	×			×			×
MRI 检查 ¹⁶	×			×			×
骨扫描（如有） ¹⁶	×			×			×
MIBG/PET-CT（如有） ¹⁶	×			×			×
骨髓检查 ¹⁷	× ¹³			×			×
遗传学检查 ¹⁸	× ¹³						
维持治疗期药物治疗情况				×			
合并用药 ¹⁹ /伴随治疗				×			
疼痛评估 ²⁰				×	×	×	
不良事件、严重不良事件 ²¹	×			×	×	×	×
反应评估 ²²	× ²³			× （治疗 3 个疗程后评估一次）	×	参考本研究建议的随访计划，1 年内每 3 个月 1 次，2-3 年每 4-6 个月 1 次，4-5 年每 6-12 个月 1 次。	
生存状态							×

1. 必须在签署知情同意书之后才能进行任何研究相关的程序。从签署知情同意到入组不能超过 28 天。签署知情前因临床常规治疗需要所做的实验室检查和影像学评估，如果在建议的窗口期内或由研究者判断符合本研究的需要，则相关数据可以使用。

2. 维持治疗期包括达妥昔单抗 β 治疗组或常规治疗组；达妥昔单抗 β，每 35 天为一个周期，连续 5 个周期；常规治疗组，13-顺式-维甲酸治疗，每 28 天一个周期，14 天/周期，连续 6~12 个周期。

3. 由研究者根据临床情况，可建议患者在末次治疗结束后 40 天内到研究中心进行治疗结束访视，可以与治疗后常规安全性随访结合。

4. 基于《儿童神经母细胞瘤诊疗规范（2019 年版）》并结合本研究建议的随访计划（参见文后附录 1）。
5. 既往临床试验信息包括曾经参加的临床试验，或正在参加的其他临床试验，比如达妥昔单抗 β 的药代动力学研究（研究编号 BGB-Dinutuximab Beta-101）。
6. 人口学信息包括出生日期、年龄、性别、民族。
7. 生命体征包括体温、脉搏、呼吸和血压。
8. 身高、体重、体表面积, 在筛选期和维持治疗期的每个疗程开始时记录；
9. 筛选期间记录维持治疗前 7 天内完整的体格检查，后续的治疗期间，根据临床情况可记录有限的、针对症状的体格检查。
10. 既往疾病史包括既往临床重大疾病史、手术史或其他肿瘤史（神经母细胞瘤除外）；曾用药物，记录筛选日前 28 天内的曾用药物。
11. 神经母细胞瘤疾病史包括临床诊断、诊断日期、INSS 分期、INRG 分期、所依据的分级标准、病理组织学分类、肿瘤细胞分化程度、肿瘤部位、受累部位、器官等。
12. 神经母细胞瘤治疗史指进入维持治疗前所有已接受的治疗情况，包括手术史（手术日期、手术名称、手术位置、手术医院），诱导治疗以及巩固治疗史（包括治疗起止时间、治疗方案、治疗药物、剂量、骨髓治疗、造血干细胞移植的情况、放疗史等），以及维持治疗前的反应评估（CR, VGPR, PR, MR, NR, PD, 不可评估）
13. 根据患者既往病历信息，由研究者判断，可以是大于 28 天以前的病历信息。
14. 研究期间根据各研究中心实验室检查结果，记录血常规、尿常规、血氧饱和度、电解质、凝血功能、肝功能、肾功能、生物标记物；对于筛选期仅需要记录血常规、尿常规、血氧饱和度、肝肾功能，进入维持治疗前 14 天内最近一次的检查结果可以使用；对于治疗结束访视和安全性随访，记录血常规、尿常规、肝肾功能，其他指标可根据临床情况进行记录。
15. 将根据研究入排标准，对于符合入组的患者，收集维持治疗前 14 天内最近一次的听力检查、眼底及视力检查、心电图、心脏彩超检查结果，以作为入选患者的基线信息，后续治疗及治疗结束后访视、安全性随访，将根据临床情况进行记录，包括检查日期、检查结果。
16. 肿瘤影像学检查包括原发灶、转移灶的 B 超、增强 CT 或 MRI 检查，头颅 MRI，胸部 CT，骨扫描（如有）、MIBG 扫描或 PET-CT（如有），治疗期间约 3 个疗程后进行一次检查；对于筛选期，记录进入维持治疗前 28 内的检查结果；治疗结束后访视、安全性随访，将根据临床实际检查情况进行记录；随访期可参考本研究建议的随访计划进行相应的影像学检查和记录。
17. 骨髓检查包括骨髓常规、骨髓 MRD；对于筛选期，如果有 MRD 检测，根据临床情况进行记录。
18. 遗传学检查包括但不限于 MYCN 基因、1p 和 11q、肿瘤组织 DNA 倍数，根据临床情况进行记录。
19. 合并用药如果包括白介素-2、GM-CSF、维甲酸（对于达妥昔单抗 β 治疗组）、抗组胺药以及中草药，进行记录。
20. 疼痛评估主要是收集治疗期间的记录，以及收集治疗期可能因疼痛导致的减慢滴注、暂停治疗或终止治疗的事件。
21. 筛选期仅收集 SAE（临床实验室检查操作造成的伤害/损害等）。从接受维持治疗开始至治疗结束后 40 天收集所有 AE（TEAE）和 SAE，并收集后续随访过程中的所有 AE、SAE。
22. 反应评估根据新修订 INRC 疗效判断标准进行评估，参见 3.3.1。

23. 筛选期的反应评估是指进入维持治疗前 28 天内评估的疾病状态。

